

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago



LICITACIÓN PÚBLICA

PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y SANTIAGO - BATUCO

BASES TÉCNICAS GENERALES

PARA LA INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPOS PARA SISTEMA DE MEDIOS DE PAGO

OCTUBRE 2024

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

ÍNDICE

1.- INTRODUCCION.....	6
2.- OBJETIVO.....	8
3.- ALCANCE.....	9
3.1.- Estructura Documental Técnica del Proyecto.....	9
4.- PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.....	12
4.1.- Etapas de Ejecución.....	12
4.2.- Programación.....	14
4.2.1.- Trabajos fuera de la faja vía.....	14
4.2.2.- Trabajos dentro de la faja vía.....	15
4.3.- Cronograma.....	15
4.4.- Coordinación y Permisos.....	16
5.- GESTION Y EJECUCIÓN.....	17
5.1.- Equipo Profesional.....	17
5.2.- Reuniones de coordinación.....	22
5.3.- Comunicación entre las partes.....	22
6.- GESTION DOCUMENTAL.....	25
6.1.- Informes.....	25
6.1.1.- Informes de avance periódicos.....	26
6.1.2.- Informes de cumplimiento de hito y/o para pago por avance.....	26
6.1.3.- Informe final.....	27
6.2.- Planos, Protocolos y Presentaciones.....	27
6.3.- Formatos de entrega de la documentación.....	28
7.- PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.....	29
8.- SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.....	34
8.1.- Gestión Seguridad y Salud Ocupacional.....	34
8.2.- Condiciones Climáticas.....	34
8.3.- Condiciones Ambientales.....	35
8.3.1.- Índice de protección.....	36
8.3.2.- Requerimientos antisísmicos.....	37
8.3.3.- Protección anticorrosiva.....	38
8.3.4.- Respeto del medioambiente.....	38
8.3.5.- Compatibilidad electromagnética.....	39
8.3.6.- Inmunidad a los campos electromagnéticos por sobre 1GHz.....	40
8.3.7.- Emisiones conducidas de 9 a 150 kHz.....	40
8.4.- Resistencia al Fuego.....	40
8.5.- Condiciones de Almacenamiento.....	41
8.6.- Alimentación.....	41

9.- REQUERIMIENTOS DE MONTAJE.....	42
9.1.- Generalidades.....	42
9.2.- Montaje en Túnel (si aplicaré).	43
9.2.1.- Bandeja de cable principal.....	43
9.2.2.- Sujeción de cables.	43
9.2.3.- Cables.	44
9.2.4.- Cables en superficie y aéreo.	48
9.2.5.- Certificación de cables de baja tensión.	49
9.3.- Montaje en Recintos Técnicos.....	49
9.3.1.- Bandejas de cable secundarios.	53
9.3.2.- Bandeja de cable interno.....	55
9.3.3.- Armarios.	55
9.4.- Montaje en Sala de Servidores.....	56
9.4.1.- Bandeja de cable secundaria en Datacenter o Sala de servidores.	57
9.4.2.- Armarios en salas de servidores.....	57
9.5.- Instalaciones Generales.....	58
9.5.1.- Cables en estaciones, recintos EFE, recintos técnicos entre otros	58
9.5.2.- Gabinetes y Cajas para sistemas de Medios de Pagos.....	61
9.6.- Identificación de los Equipos, Gabinetes y Cableado.....	62
10.- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.....	65
10.1.- Pruebas en Fabrica (FAT).....	65
10.1.1.- Pruebas Funcionales y de Integración en Fabrica.	67
10.2.- Pruebas de Aceptación en Terreno (SAT).....	68
10.2.1.- Generalidades.....	68
10.2.2.- Definición de las pruebas.	69
10.2.3.- Pruebas de conformidad de instalaciones.	69
10.3.- Pruebas Estáticas.	69
10.4.- Pruebas Dinámicas.....	70
10.5.- Pruebas de Integración.	70
10.5.1.- Pruebas de conductores.....	71
10.6.- Pruebas de Demostración.	71
11.- CAPACITACIÓN.	72
11.1.- Capacitación de Operadores e Instructores.	72
11.2.- Capacitación de mantenedores e instructores.	73
12.- MATRIZ DE REQUERIMIENTOS.	74
13.- REQUERIMIENTOS DE CIBERSEGURIDAD.	75
13.1.- Estándares de Ciberseguridad Aplicables.....	75
13.1.1.- Requisitos de Seguridad.....	75
13.1.2.- Requerimientos de gobernanza.....	76

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

13.1.3.- Requerimientos de protección.....	77
13.1.4.- Requerimientos de defensa.....	80
13.1.5.- Requerimientos de resiliencia.....	83
13.1.6.- Revisión de Integración.....	83
14.- INTERFACES.....	84
14.1.- Interfaz con Obras Civiles (OO.CC).	85
14.2.- Interfaz con Sistema Eléctrico (BT).....	86
14.3.- Interfaz con Red Multiservicio (RMS).	87
14.4.- Interfaz con CCTV.....	88
14.5.- Interfaz con Telefonía e Interfonía (TEL).....	88
14.6.- Interfaz con SCADA Equipos Auxiliares (SEA).....	90
14.7.- Interfaz con Control de Acceso y Alarmas (CDA).....	91
14.8.- Interfaz con Sistemas de Incendios (S-INC).....	91
14.9.- Interfaz con Cronometría (CRO).	91
15.- OBJETIVOS FUNCIONALES Y OPERACIONALES.....	92
16.- MANTENIMIENTO Y RAMS.....	93
17.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.	94
18.- DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.....	97

IMAGENES

Figura 1 Estructura Referencial Documental Técnica TAM-TSB.....	11
Figura 2 Etapas Referenciales de Ejecución TAM -TSB	13
Figura 3 Equipo Profesional TAM - TSB.....	21
Figura 4 Distribución Referencial de armarios DC.....	53
Figura 5 Imagen Referencial de BPC con tapa.....	54
Figura 6 Ejemplo de etiquetado de Armario.	64

TABLAS

Tabla 1 Características climáticas.....	35
Tabla 2 Rangos de temperatura para los equipos fijos.....	36
Tabla 3 Índice de protección para los equipos.	36
Tabla 4 Parámetros de aceleración, velocidad y desplazamiento máximos en movimiento horizontal.....	37

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

Tabla 5 *Tabla de Recubrimiento de Zinc según espesor de Pieza.....*47

*Tabla 6 Superficie Estimada Datacenter PCC y PCC-R.....*50

*Tabla 7 Superficie Estimada Recintos Estaciones TAM.....*51

*Tabla 8 Superficie Estimada Recintos Estaciones TSB.*52

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

1.- INTRODUCCION.

Tren Alameda Melipilla (TAM).

El proyecto contempla la habilitación de un servicio de transporte de pasajeros que aporte a la calidad de vida de nuestras comunidades siendo cómodo, eficiente, seguro y confiable para ocho comunas de la Región Metropolitana: Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, que considera once estaciones, un taller y una cochera, en el trayecto de 61 kilómetros de extensión, con tres vías hasta Malloco (dos de pasajeros y una de carga) y dos vías hasta Melipilla (una de pasajeros y una de carga), y conexión con líneas 1 y 6 de Metro.

A modo de resumen, el proyecto incluye básicamente las siguientes actuaciones:

- Remodelación completa del haz de vías entre Alameda y Melipilla.
- Construcción de 11 nuevas estaciones para los servicios Santiago - Melipilla.
- Implementación de Sistemas Ferroviarios y de apoyo a la operación, entre otros.
- Construcción de Talleres y Cocheras en Malloco para el material rodante.
- Implementación de pasos peatonales desnivelados a lo largo de todo el tramo.
- Adquisición de 22 nuevos trenes para pasajeros.

Tren Santiago – Batuco (TSB).

El proyecto de tren de pasajeros a Batuco contempla la habilitación de un servicio de transporte de pasajeros cómodo, eficiente, seguro y confiable para cinco comunas de la Región Metropolitana (Lampa, Quilicura, Renca, Quinta Normal y Santiago), lo anterior incluye ocho estaciones, un centro de mantenimiento y una cochera, en el trayecto de 27 kilómetros de extensión, con tres vías hasta Las Industrias (dos de pasajeros y una de carga) y dos hasta Batuco (una de pasajeros y una de carga) y conexión con líneas 5, 7 y 3 de EFE.

A modo de resumen, el proyecto incluye básicamente las siguientes actuaciones:

- Remodelación completa del haz de vías entre Quinta Normal y Batuco.
- Construcción de 8 nuevas estaciones para los servicios Santiago - Batuco.
- Implementación de Sistemas Ferroviarios y de apoyo a la operación, entre otros.
- Construcción de centro de mantenimiento en Renca y Cocheras en Batuco para el material rodante.
- Implementación de pasos peatonales desnivelados a lo largo de todo el tramo.
- Adquisición de 11 nuevos trenes para pasajeros.

Ambos proyectos TAM y TSB consideran para la operación un puesto de control central (PCC) el cual servirá para la supervisión, control y comando de todos los equipos y sistemas de apoyo a la operación de ambas líneas, la movilización de trenes, la visualización del estado de distintos equipos como Puertas Barreras de Control, Maquinas de Auto Servicio, entre otros.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se encuentra licitando distintos proyectos con el fin de habilitar los servicios antes mencionados para TAM y TSB. Estos mejoramientos consideran la construcción de obras civiles e infraestructura, entre las que se encuentran puentes ferroviarios, pasos vehiculares y peatonales desnivelados superiores, inferiores y a nivel, estaciones superficiales y subterráneas, túneles, piques y galerías de construcción, poliductos, modificaciones de canales, modificaciones de servicios húmedos, salas técnicas, entre otros. Los procesos de licitación de dichas obras se encuentran en fase de término y próximas a pasar a la etapa ejecución.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

2.- OBJETIVO.

El presente documento tiene por objeto detallar los requerimientos técnicos generales para el suministro de los equipos para el Sistema de Medios de Pago para el proyecto Tren Alameda Melipilla y Tren Alameda Batuco en adelante TAM-TSB, los cuales se listan a continuación:

- Ingenierías de Detalle, diseño, desarrollo de sistemas, parametrizaciones.
- Suministros de materiales, equipamientos y software.
- Obras de construcción.
- Montaje de nuevos equipos del sistema de Peajes.
- Comisionamiento, pruebas y puesta en servicio.
- Integración e Interfaces.
- Garantía y Asistencia Técnica.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

3.- ALCANCE.

El presente documento de Bases técnicas generales describe entre otros, los requerimientos para el diseño, desarrollo, construcción, instalación, configuración, integración, pruebas, recepción, puesta en servicio y aceptación de los equipos requerido para habilitar el Sistema de Medios de Pago en el proyecto TAM -TSB para la empresa EFE. Si bien, en el presente documento se incluye una descripción del alcance y los trabajos asociados a la habilitación de los sistemas y se indican sus requerimientos, el documento no tienen como objetivo describir en detalle los trabajos a ser realizados por el Proponente. Por lo anterior el Proponente deberá considerar, suministrar e integrar todos los trabajos, materiales, software, desarrollos, licencias, herramientas, equipos, y efectuar todas las actividades, tareas o actividades para diseñar, construir, instalar, configurar, probar y todo lo necesario para poner en servicio los sistemas mencionados de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases Técnicas Generales (BTG) para los proyectos TAM y TSB.

Será responsabilidad del Proponente proveer todo suministro que no sea explícitamente requerido en las presentes Bases técnicas generales, que sea necesario para lograr el alcance y funcionamiento del sistema. Así mismo el presente documento define los requerimientos funcionales y técnicos que debe cumplir el Contratista los Proyectos TAM – TSB, los cuales son:

- Desarrollar los objetivos generales y especificaciones técnicas transversales a todos los sistemas que debe cumplir el proponente para el Diseño, Suministro, Implementación y Garantía de los Proyectos TAM - TSB.
- Establecer las funciones y requerimientos necesarios para garantizar la seguridad y protección del personal operativo durante el desarrollo e implementación del Proyectos TAM - TSB.
- Determinar el marco normativo y metodológico que el oferente debe cumplir durante el proceso de licitación, desarrollo e implementación los Proyectos TAM - TSB.

3.1.- Estructura Documental Técnica del Proyecto.

A continuación, se presenta la estructura documental técnica para el suministro, desarrollo, e implementación de los sistemas de Medios de Pago y así lograr un mejor entendimiento para los proponentes al momento de presentar su oferta y la documentación de respaldo que valide los diseños propuestos, esta estructura documental está compuesta por los siguientes documentos:

- Bases Técnicas Generales.
- Bases Técnicas de Sistemas.
- Bases Técnicas RAMS.
- Matrices de Requerimientos Sistemas.
- Plan Guía de Interfaces.
- Anexos y Formularios.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

Los documentos denominados Bases Técnicas son un conjunto de requisitos técnicos y funcionales necesarios para ejecutar las obras de construcción, diseño, suministro e implementación de los sistemas, estos documentos incluyen el alcance, exclusiones, anexos, formularios, para los distintos sistemas y subsistemas que componen los proyectos TAM – TSB, en este conjunto de documentos se encuentran las Bases Técnicas Generales, las cuales incluyen un conjunto de normas, estándares y definiciones transversales que aplican a todos los sistemas y subsistemas y tienen como objetivo unificar y estandarizar los criterios de diseño.

El Plan Guía de Interfaces entrega las definiciones, requisitos y procedimientos para la integración de todos los sistemas y subsistemas, que componen los proyectos TAM – TSB, y tienen por finalidad facilitar el desarrollo de las interfaces tanto internas como externas.

Las matrices de requerimientos, (formato MS Excel) agrupan los requerimientos de cada uno de los sistemas y especialidades y es la matriz que los proponentes deben completar y entregar en su oferta, con los respaldos de cumplimiento de los requerimientos.

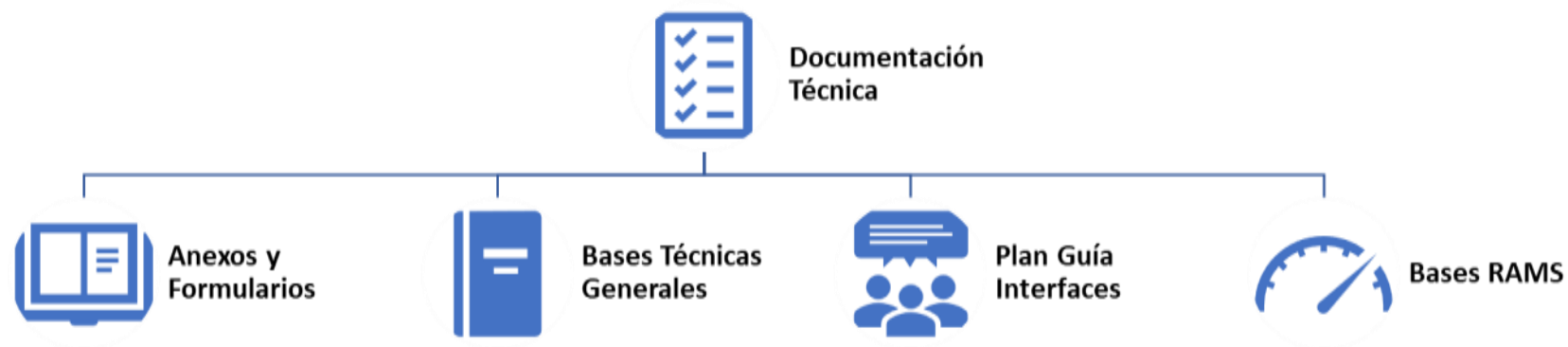


Figura 1 Estructura Referencial Documental Técnica TAM-TSB

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

4.- PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.

BTG-1

El proponente adjudicado deberá adaptar su estrategia de despliegue en terreno de acuerdo a las fases constructivas del proyecto y el avance de los contratos relacionados (tramificación, energía, comunicaciones, entre otras.) y tendrá la obligación de coordinarse con otros contratistas y entregar todas las facilidades para que puedan compartir un área de trabajo común, prestar apoyo cuando se requiera de manera de evitar las interferencias, velando por minimizar los riesgos de interrupción del tráfico ferroviario, riesgos a las personas y pérdida de elementos o herramientas.

[FIN]

4.1.- Etapas de Ejecución.

BTG-2

Los plazos de ejecución e hitos del proyecto se encuentran indicadas en las Bases Administrativas Especiales (BAE). No obstante, en la figura 1 se presenta un esquema referencial de las etapas del proyecto.

[FIN]

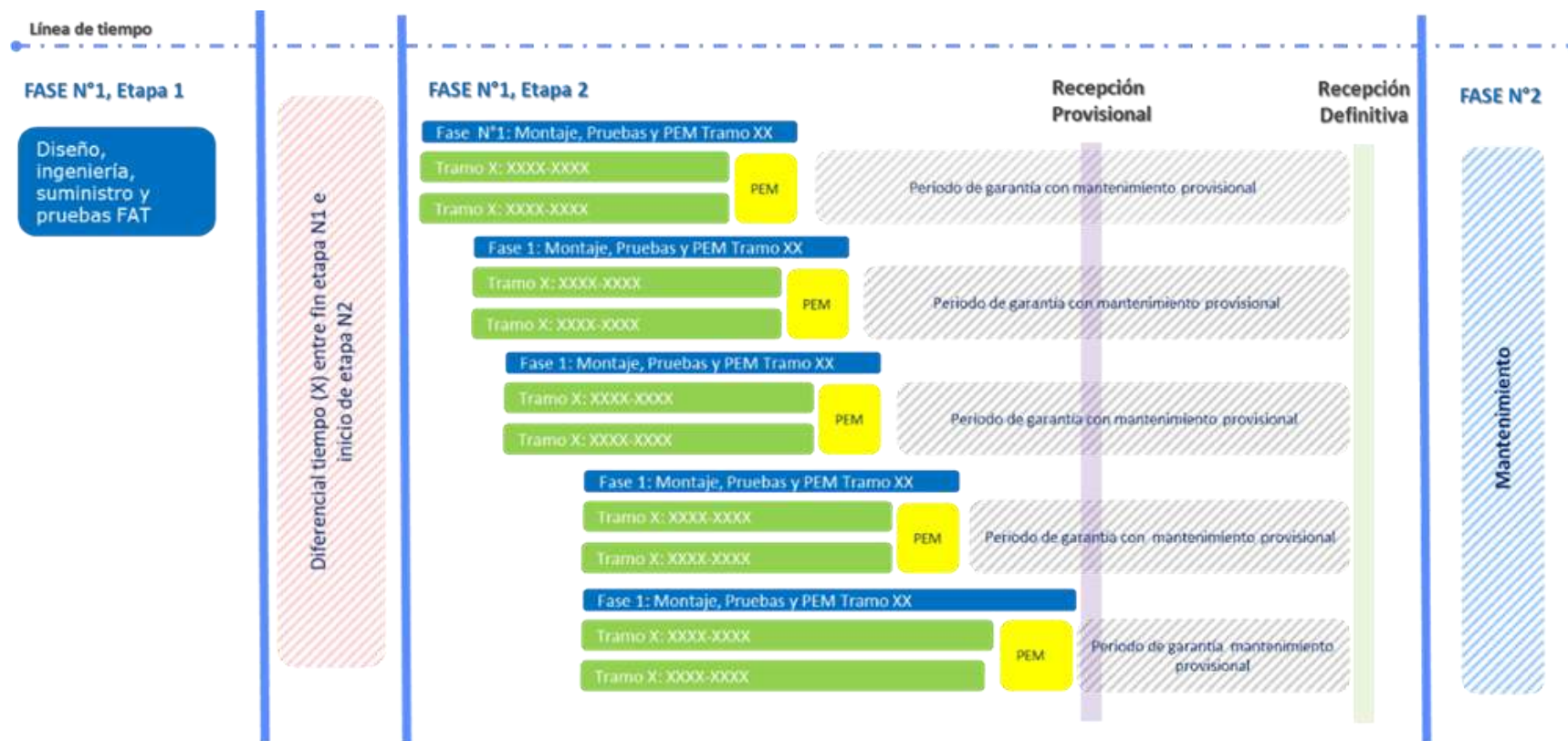


Figura 2 Etapas Referenciales de Ejecución TAM -TSB

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

4.2.- Programación.

BTG-3

El proponente deberá incluir en sus entregables la programación de la ejecución del proyecto considerando los trabajos, tareas y actividades en instalaciones de EFE (plena vía, estaciones a nivel de piso, en altura) en los siguientes horarios y días (descontando días feriados y domingos):

- Lunes a viernes: 08:00 a 18:30 horas
- Sábados: 08:00 a 14:00 horas

Cabe mencionar que la jornada laboral ordinaria de trabajo en Chile se está regulando a través de la ley N°21.561, y que este proyecto debe dimensionar su jornada en el marco de la misma, garantizando el cumplimiento de los plazos convenidos.

[FIN]

BTG-4

Para el desarrollo de la metodología de programación de los Proyectos TAM – TSB, el proponente deberá incluir en su oferta técnica, el mayor detalle del proceso de implementación, considerando los permisos necesarios para la materialización de las obras, (cumplimiento normativo medioambiental, acceso a la zona de trabajo, permisos municipales, permisos para uso faja vía e intervención en terrenos privados, entre otros), los cuales, deberán ser gestionados por el proponente, en caso de que se requieran y sean necesarios para la ejecución de las obras. Para los trabajos que se ejecutarán en la faja vía de EFE se deberán considerar dos escenarios que se describen a continuación.

[FIN]

4.2.1.- Trabajos fuera de la faja vía.

BTG-5

Son todos aquellos trabajos que se realizan fuera del galibo de seguridad de la faja vía y que No requieren realizar el proceso de solicitud de prevenciones, estos trabajos se podrán realizar en el horario indicado en el apartado anterior, en coordinación con EFE, otros contratistas, obras y programaciones, EFE podrá suspender la ejecución de los trabajos autorizados (trabajos en vías, trabajos en patios, trabajos en talleres, etc.), en cuyo caso el proponente adjudicado deberá reprogramar dichas obras, sin derecho a indemnización de perjuicios.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

4.2.2.- Trabajos dentro de la faja vía.

BTG-6

Son todos aquellos trabajos que se realizan dentro del gálibo de seguridad de la faja vía y que requieren realizar entre otros el proceso de solicitud de cortadas de tráfico ferroviario con su debida antelación, será responsabilidad del proponente adjudicado la solicitud, coordinación y planificación de estos trabajos.

El proponente deberá tener presente que, al término de una ventana de trabajo ya sea por prevención o cortada de tráfico, la vía férrea deberá ser desocupada y entregada en las mismas condiciones que se recibió, pudiendo circular por éstas los trenes de carga y/o pasajeros, según corresponda, lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el P5.1 y la ITO, eventualmente, EFE podrá suspender la ejecución de los trabajos autorizados (trabajos en vías, trabajos en patios, trabajos en talleres, etc.), en cuyo caso el proponente adjudicado deberá reprogramar dichas obras, sin derecho a indemnización de perjuicios.

[FIN]

4.3.- Cronograma.

BTG-7

El proponente adjudicado deberá hacer entrega de un cronograma maestro del proyecto, el cual deberá incluir como mínimo con el siguiente contenido:

- Calendario de emisión de la documentación y revisión de diseño e ingeniería de detalle.
- Programa de montaje de canalizaciones y cableado, con sus respectivos frentes de trabajo considerados.
- Programa de instalaciones que incluya todos los frentes de trabajo considerados.
- Programa de compras, entrega y pruebas FAT del suministro.
- Programa de pruebas SAT del suministro.
- Programa de pruebas y puesta(s) en marcha.
- Programa de capacitación.
- Programa de implementación y pruebas de interfaces internas como externas.
- Programa de entrega de documentación As-Built.
- Calendario de entrega de manuales de operación.

El proponente adjudicado como parte de su gestión documental deberá mantener actualizado el cronograma del proyecto tanto en Primavera P6, entregando las versiones y reportes con la frecuencia y contenido que el Administrador de Contrato/jefe de Proyecto de EFE requiera como es el caso de cartas Gantt, curvas y esquemas gráficos de avance, análisis de causa de atrasos, medidas adoptadas, entre otros entregables propios de la gestión del cronograma.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

4.4.- Coordinación y Permisos.

BTG-8

En caso de que se requieran determinados permisos para la ejecución de los trabajos en terreno, será responsabilidad del Contratista, obtener todos los permisos necesarios para el desarrollo dichos trabajos, tales como permisos municipales, permiso de carga, descarga y traslados de materiales, empalmes eléctricos, entre otros.

Si existiese la necesidad de obtener permisos para acceder a algún predio particular para ejecutar los trabajos, estos deberán ser gestionados por el Contratista, en ese sentido EFE dispondrá de toda la información, documentación y recursos necesarios para el buen desarrollo de las actividades, tareas y trabajos de los Proyectos TAM – TSB, sin embargo, las gestiones y costos serán responsabilidad del contratista adjudicado.

El Contratista gestionará la obtención de todos los permisos necesarios para ejecutar las obras. Particular importancia merece el cumplimiento de la normativa medioambiental para las obras que se deben materializar, en caso de que se requiera. Cualquier retraso producto de no contar con algún permiso será de responsabilidad del Contratista de las obras.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

5.- GESTION Y EJECUCIÓN.

5.1.- Equipo Profesional.

BTG-9

El equipo profesional mínimo requerido para la etapa de diseño, suministro, implementación y puesta en marcha de los Proyectos TAM - TSB que el Proponente debe incluir en su propuesta es el que se describe en el presente apartado, no obstante lo anterior el proponente en base a su conocimiento y experiencia en proyectos similares puede proponer un equipo de profesionales para la realización del trabajo, teniendo en cuenta su estrategia de despliegue y ejecución para cumplir con los objetivos y requerimientos de los proyectos TAM - TSB. Los profesionales descritos y solicitados definen el personal mínimo que deberá incluir el proponente, en su oferta, pero en ningún caso es la estructura definitiva.

Además, el contratista adjudicado deberá honrar los compromisos de los profesionales de su oferta, en el caso de necesitar modificar a algunos o varios de los profesionales, deberá presentar para aprobación de EFE, colaboradores del mismo perfil, experiencia o mayor, teniendo este el mandante el derecho de rechazar la propuesta, hasta que se presente el perfil a su entera satisfacción, sin que esto implique una indemnización en forma de plazo o costo hacia el contratista adjudicado.

[FIN]

BTG-10

El proponente deberá incorporar en su Oferta, toda la información y documentación del personal detallado en la oferta y con el cual desarrollará los proyectos TAM-TSB, incluyendo el currículum vitae, y todos los antecedentes solicitados, en caso de personal extranjero que forme parte del equipo profesional propuesto por el Proponente, deben contar con su título profesional vigente debidamente apostillado o legalizado que acredite el nivel académico y experiencia exigida, validado en la institución acreditadora en Chile.

Una vez adjudicado el Diseño y Ejecución de los proyectos TAM-TSB, el Proponente deberá disponer del personal de reemplazo para cubrir enfermedades, accidentes, permisos y/o vacaciones, en la misma cantidad y calidad ofertada y que cumpla con los requisitos exigidos, durante la vigencia del contrato. Se deberá establecer previamente los reemplazos oficiales del personal (jefaturas, ingenieros, especialistas y responsables), así como entregar un plan de acción frente a contingencias.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-11

Administrador de Contrato: Ingeniero Civil Industrial, Mecánico, Eléctrico, Electrónico o equivalente con al menos 5 años de experiencia profesional demostrables en administración, seguimiento, y cumplimiento de contratos, idealmente de contratos ferroviarios con una dedicación de un 100% y presencia en Chile de un 100%, dominio idioma español.

[FIN]

BTG-12

Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil Mecánico, Eléctrico, Electrónico o equivalente con al menos 5 años de experiencia profesional demostrables en dirección y desarrollo de proyectos de ingeniería e implementación de proyectos de sistemas ferroviarios (Deseable Sistemas de Comunicación). Conocimiento e interpretación de las Normas Técnicas indicadas en el presente documento, dedicación de un 100% y presencia en Chile de un 100%, dominio idioma español.

[FIN]

BTG-13

Jefe de Oficina Técnica, Calidad y Medio Ambiente: Ingeniero (a) ejecución o civil con un mínimo de 5 años de experiencia profesional en el área de aseguramiento y gestión de calidad en obras y medio ambiente, deseable acreditación de auditor en sistemas integrados de gestión (calidad, medioambiente y seguridad), dedicación de un 100% y presencia en Chile de un 100%, dominio idioma español.

[FIN]

BTG-14

Ingeniero PMO: Ingeniero Civil Eléctrico, Electrónico, Industrial o equivalente con al menos 5 años de experiencia en planificación y gestión de proyectos de sistemas ferroviarios, debe tener solidos conocimientos en planificación de obras (Metodología PMI), dominio de MS Project y Primavera P6, será el responsable de generar toda la reportabilidad y de mantener toda la documentación al día, dedicación de un 100% y presencia local o remota, dominio idioma español.

[FIN]

BTG-15

Prevencionista de Riesgos: El proponente deberá disponer de la cantidad necesaria de Profesionales, ingenieros, expertos y técnicos en Prevención de Riesgos según lo indicado en el Decreto N°40, para la gestión de riesgos en los diferentes frentes de trabajos que se establezcan durante la ejecución de las obras, deberán contar con experiencia demostrable de 5 Años en gestión de riesgos en implementación de proyectos ferroviarios (Deseable Sistemas). Para todos los trabajos en terreno de TAM – TSB se deberá contar con la presencia de un Prevencionista de Riesgos, dedicación de un 100% y presencia local 100%, dominio idioma español.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-16

Ingenieros Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgo, acreditado por el Servicio Nacional de Salud. El profesional considerado debe tener a lo menos 5 años de experiencia en proyectos de infraestructura, montajes, construcción de Sistemas Ferroviarios y Vías. Su principal función será dirigir el equipo que estará a cargo de implementar y mantener el sistema de gestión de SST de EFE y normativa asociada y vigente de SSO, y del cumplimiento de la normativa ambiental y de la RCA del proyecto. Deberá conocer y entender las normas ISO 14.000, ISO 45.001 e ISO 31.000.

[FIN]

BTG-17

Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Técnicos en Prevención de Riesgos, los cuales deben contar con una experiencia mínima de 3 años, en montajes, construcción y obras civiles en el área privada o pública, para las empresas contratistas de construcción.

[FIN]

BTG-18

Especialista Telecomunicaciones: Ingeniero (a) ejecución o civil informática, electrónico, telecomunicaciones y/o con equivalente titulación internacional para profesionales extranjeros, como mínimo 5 años de experiencia demostrable en diseño, desarrollo e implementación de Redes multiservicio, Redes de banda ancha, Redes inalámbricas y sistemas de apoyo a la operación ferroviarios, dedicación de un 100% y presencia en Chile de un 50%, dominio idioma español.

[FIN]

BTG-19

Especialista Sistemas de Medios de Pago: Ingeniero (a) ejecución o civil informática, electrónico, Telecomunicaciones y/o con equivalente titulación internacional para profesionales extranjeros, como mínimo 5 años de experiencia demostrable en diseño, desarrollo e implementación en sistemas de Medios de Pago, dedicación de un 100% y presencia en Chile de un 100%, dominio idioma español.

[FIN]

BTG-20

Especialista Integración e Interfaces: Ingeniero Civil Mecánico, Eléctrico, Electrónico o equivalente con al menos 5 años de experiencia profesional demostrables en desarrollo de interfaces e integración de sistemas de Telecomunicaciones o bien de sistemas ferroviarios de apoyo a la operación, dedicación de un 100% y presencia en Chile de un 50%, dominio idioma español.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-21

Especialista RAMS: Ingeniero (a) ejecución o civil, mantenimiento, electrónico, y/o con equivalente titulación internacional para profesionales extranjeros, como mínimo 5 años de experiencia demostrable en diseño, desarrollo e implementación de proyectos Ferroviarios, aplicando ingeniería de seguridad, RAM e ingeniería de sistemas críticos de seguridad RAMS acorde a las normas CENELEC y AREMA, dominio en Modelamiento RBD, FMECA y LDA, dedicación de un 100% y presencia en Chile de un 50%, dominio idioma español.

[FIN]

BTG-22

Durante el desarrollo del Diseño y Ejecución de los proyectos TAM - TSB, el Proponente deberá disponer el mismo personal detallado en su oferta para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, lo cual podrá ser exigido por el Administrador de Contrato por parte de EFE. Sin perjuicio de lo anterior, EFE se reserva el derecho de solicitar cambios en el personal ofertado, pudiendo instruir al Proponente la eliminación o adición, de nuevo personal al proyecto por razones justificadas como retrasos, incumplimiento de requerimientos, avance menor a lo esperado, entre otras variables o justificaciones, lo anterior sin costo adicional para EFE. El Contratista deberá incluir en su oferta el detalle de las HH de los profesionales incluidos en la propuesta, lo anterior con la finalidad de evaluar la dedicación de cada uno de estos al proyecto y las tareas y actividades designadas por perfil.

A modo de ejemplo, en la figura 2 se incluye un organigrama tipo con la estructura organizacional que el oferente debe presentar en su oferta, según los perfiles profesionales exigidos en el prente apartado.

[FIN]

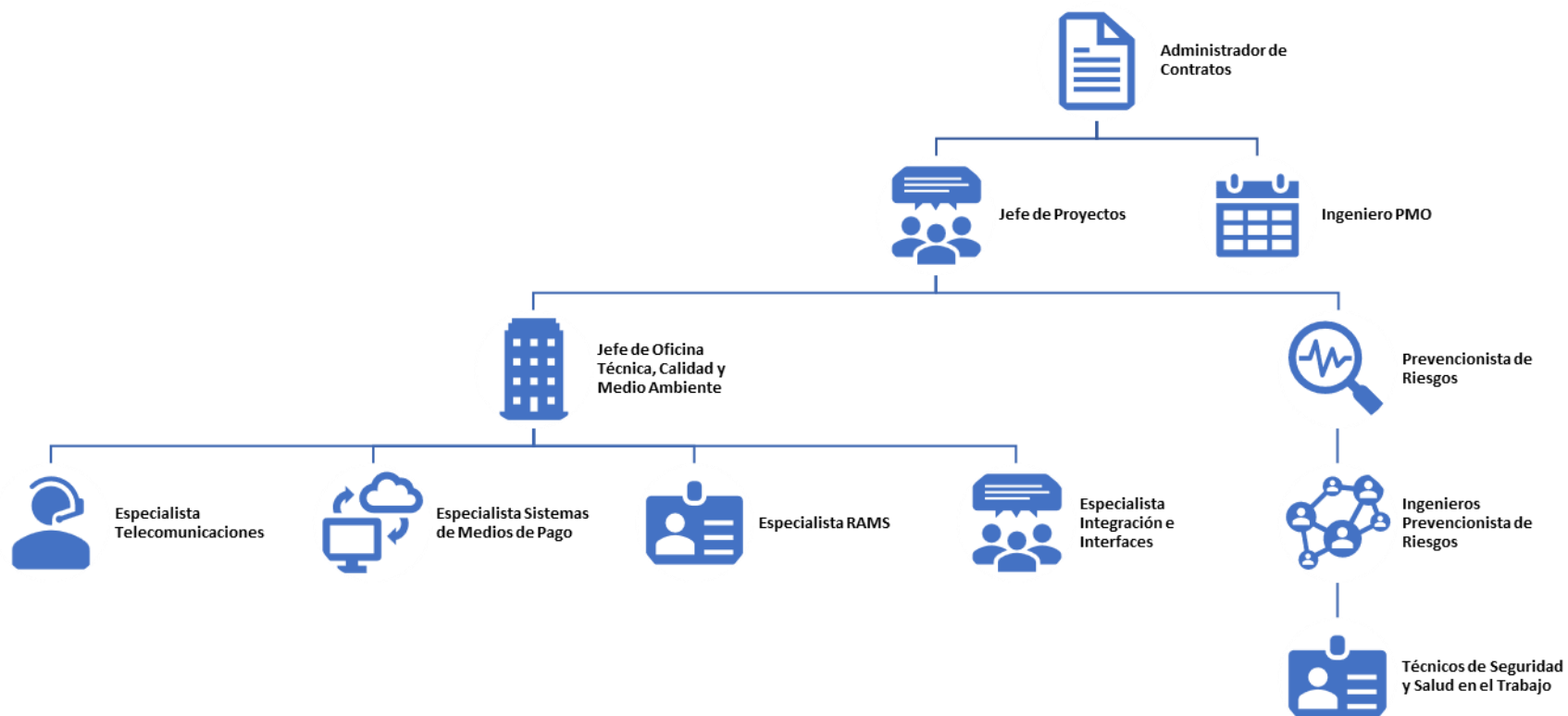


Figura 3 *Equipo Profesional TAM - TSB*

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

5.2.- Reuniones de coordinación.

BTG-23

Las reuniones serán instancias formales de comunicación, estas podrán ser periódicas o bien a demanda, ya sean reuniones técnicas, administrativas o informativas las que podrán ser citadas en cualquier momento por EFE/ITO o por el proponente adjudicado. El Proponente deberá contemplar como mínimo una reunión semanal entre el Administrador del Contrato de EFE y la ITO y, eventualmente, alguno de los especialistas comprometidos. Al inicio de la etapa de Diseño, EFE fijará la periodicidad, día y lugar de las reuniones técnicas y administrativas, entre los equipos del Contratista con personal EFE y la ITO.

Las reuniones deberán desarrollarse en formato presencial o vía ms-teams, el medio oficial por el cual se citará a los asistentes requeridos será a través de la herramienta "Citación de Reunión" de teams u Outlook, en la cual se programará el día, la hora, el lugar y los asistentes requeridos, indicando las temáticas y objetivos a incluir.

[FIN]

BTG-24

De toda reunión formal se elaborará una "Minuta de Reunión", la que incluirá como mínimo los acuerdos, decisiones, participantes, responsabilidades, entre otros contenidos a definir, el contenido de las mismas serán mandatorios para el proponente adjudicado y a la ITO, se establecerán compromisos, instrucciones y acuerdos que emanen de estas. Las minutas serán elaboradas por el proponente adjudicado y luego las generará la ITO cuando comience su participación en el proyecto, estas minutas deberán ser firmadas por todos los involucrados en las reuniones. El plazo máximo para la elaboración y presentación de las minutas para aprobación será definido por el administrador de contrato de EFE o en su defecto en un plazo no superior a cinco días (5) hábiles desde la reunión, los acuerdos, designación de tareas, instrucciones, decisiones, etc. Deberán ser consignadas en las minutas de reunión respectivas.

[FIN]

5.3.- Comunicación entre las partes.

BTG-25

Las comunicaciones, se podrán hacer por carta o por correo electrónico dependiendo de la naturaleza de las mismas, ambos medios de comunicación serán formales y validos durante todas las etapas del proyecto, todas las cartas emitidas por el proponente deberán contar con un código correlativo y deberán hacer referencia al contrato y para ser válidas deberán ser firmadas digitalmente por el administrador de contrato del proponente, administrador ITO y al administrador de contrato de EFE. Las cartas deberán ser enviadas mediante correo electrónico como adjunto al administrador de contrato de EFE, en donde luego EFE comunicará la recepción conforme de la carta a través del mismo medio, sin perjuicio del posterior pronunciamiento que se podrá hacer de su contenido.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

[FIN]

BTG-26

El instrumento oficial de comunicación entre el Contratista, la ITO y el Administrador del Contrato EFE, para los trabajos de terreno o comunicaciones de Obra, será a través del Libro de Obras Digital (LOD). Sólo estarán autorizados a realizar anotaciones el Contratista, o su representante, el Administrador del Contrato y la ITO. Por otra parte, la ITO traspasará al Libro de Obras las instrucciones que hayan impartido los proyectistas, asesores de especialidades e inspectores de terreno, u otros que se estime necesarios, el Libro de Obras señalará los hechos más importantes o relevantes durante el curso de la ejecución de las obras contratadas. A lo menos, se dejará constancia de los siguientes hechos:

- Entrega del terreno.
- Control del trabajo.
- Las aclaraciones e interpretaciones de los proyectos, efectuadas por el Administrador del Contrato, la ITO, el Contratista, los proyectistas y otros especialistas.
- La marcha general de las faenas, de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo fijado para las obras.
- Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicación de su origen.
- Documento original de declaraciones, autorizaciones, certificados y Permisos que se requieran para la construcción y todas las demás circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar y registrar.

Se dejará constancia y evidencia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se están empleando, o que se pretenden emplear, y las instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el cumplimiento, por parte del Proponente Adjudicatario de las obras, de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contraídas de acuerdo a los documentos del Contrato.

[FIN]

BTG-27

Formarán parte del Libro de Obra, las comunicaciones escritas, vía correo electrónico u otro medio, que el Administrador del Contrato EFE y la ITO hagan llegar a la oficina del Proponente, las que deberán quedar registradas en ese libro, y también las actas que se levanten en reunión de obra. Al inicio del Contrato se coordinará una reunión de capacitación y perfeccionamiento en el uso del LOD, en la que participarán el Proponente, el Administrador del Contrato EFE y la ITO.

[FIN]

BTG-28

El Proponente deberá presentar la matriz de comunicaciones que regirán los procesos comunicacionales oficiales entre el Proponente, EFE y la ITO, estableciendo lugares, horarios y

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

calendarios para la recepción y envío de la correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios.

El proponente deberá informar toda circunstancia u hecho que pudiese derivar en atrasos de la ejecución de las Obras o que pudiese mermar la calidad de ellas y cualquier acción o condición que pudiese derivar en algún accidente, incidente o evento que pudiese poner en riesgo la salud de algún trabajador o persona inherente o ajena a la obra.

La contraparte técnica de la ejecución de las obras estará formada por los especialistas y técnicos que defina EFE, convocados por el Administrador del Contrato, entendiéndose como la Inspección Técnica de Sistemas (ITO), la cual realizará el trabajo de inspección externa durante toda la ejecución de las obras y contraparte técnica del proyecto, por lo anterior debe ser considerada dentro de los flujos informativos y la matriz de comunicaciones.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

6.- GESTION DOCUMENTAL.

BTG-29

EFE durante el desarrollo del proyecto entregará todos los procedimientos, codificaciones, formatos, viñetas de documentos, planos y formularios necesarios para el desarrollo del proyecto, en conjunto con los estándares que apliquen, los que podrán ser actualizados, agregados o modificados en el transcurso del mismo. El área de control documental de EFE velará por el correcto uso de los formatos establecidos por parte del proponente adjudicado para de toda la documentación generada.

Para lo anterior EFE habilitará un Gestor Documental de preferencia en SharePoint, cuyo acceso será a través de internet y restringido por perfiles (clave/usuario) para usuarios de EFE y los correspondientes usuarios para el Proponente Adjudicado. Sin perjuicio de lo anterior EFE podrá disponer de otro gestor documental de similares características, por ejemplo, Aconex, u otro.

El contratista deberá contar con las herramientas necesarias para la correcta y eficiente gestión de los accesos, carga y revisión documental a través de dichas plataformas. Dentro de las tareas que se gestionarán están:

- Registro y control de la información atinente a los diferentes Contratos del proyecto TAM-TSB en todo el ámbito del alcance, a través de los medios que EFE determine, atendiendo a la disponibilidad, completitud y formato requerido.
- Ejecutar los respaldos de la información generada en el medio, condiciones y periodicidad que EFE determine.
- Velar por el uso de las normas de comunicación, archivo, codificación, formularios, formatos, emisión y control de documentos, aprobaciones, obtención de firmas, etc. incluidos en este documento, que son de carácter obligatorio para todo el personal relacionado con el proyecto, y serán provistas por EFE.

EFE hará entrega como referencia los siguientes documentos:

- *GEP-CDD-MAN-0001_1 Manual Control Doc*
- *GEP-CDD-MAN-0002_3 Manual Codificacion*
- *GEP-CDD-PRC-0001_0 Proc Auditoria*

[FIN]

6.1.- Informes.

BTG-30

El proponente adjudicado informará periódica y oportunamente al Administrador de Contrato o Jefe de Proyecto EFE acerca del estado de avance de los trabajos y de las dificultades y observaciones que se presenten, proponiendo, cuando sea pertinente, acciones para recuperar posibles atrasos, el proponente adjudicado deberá presentar preliminarmente, los siguientes informes:

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

6.1.1.- Informes de avance periódicos.

BTG-31

Estos informes deberán ser entregados de acuerdo a la periodicidad y plazo de entrega definida por el administrador de contrato/jefe de proyecto EFE, pudiendo ser estos semanales, quincenales, mensuales, etc. Entre los ítems que deben considerar preliminarmente estos informes son:

- Resumen Ejecutivo.
- Avance de Trabajos respecto del Proyecto.
- Descripción de actividades programadas
- Informe fotográfico de avance de trabajos.
- Avance de trabajos acumulado.
- Curva S acumulada.
- Avance de trabajo en ruta crítica.
- Porcentaje de desfase de los trabajos respecto del programa original.
- Porcentaje del valor del contrato cancelado.
- Avance de trabajos en porcentajes de presupuesto del proyecto.
- Síntesis de los trabajos ejecutados y avance de éstos en relación con lo programado.
- Informe de Calidad.
- Observaciones y comentarios de aspectos más relevantes y los problemas que se hayan presentado.
- Mediciones y Resultados.
- Tablas de datos, gráficos y tendencias.
- Situación prevención de riesgo.
- Organigrama y lista del personal del proponente adjudicado
- Lista de obras extraordinarias y lista de reclamos del proponente, indicando su fecha de presentación, monto y estado de aprobación.
- Estado de avance de presupuestos que se encuentren en revisión.
- Listado de subcontratistas.
- Síntesis de los trabajos ejecutados y avances de estos en relación con lo programado.
- Proyección de estados de pago a presentar próximos meses.
- Recomendaciones, mejoras técnico – económicos.

[FIN]

6.1.2.- Informes de cumplimiento de hito y/o para pago por avance.

BTG-32

Estos informes deberán ser entregados para acreditar el cumplimiento del hito y/o para el pago por avance de obras. Entre los ítems que deben considerar preliminarmente estos informes son:

- Descripción de los trabajos.
- Explicación de los trabajos ejecutados.
- Resumen ejecutivo del contrato, con indicación de lo programado versus lo realizado.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Relación del desarrollo de los trabajos y cantidades finales de éstos.
- Estado de pago.
- Indicación de las modificaciones de proyecto.
- Análisis de la ejecución de los trabajos.
- Control de calidad, resumen de resultados, evaluación estadística, detalle de la metodología de trabajo empleada.
- Resumen de los resultados de seguridad y evaluación estadística de resultados.
- Análisis de los problemas técnicos más relevantes.
- Evaluación del Proponente Adjudicado.
- Planos As-Built elaborados por el Proponente Adjudicado.
- Protocolos de pruebas firmado por ITO.
- Protocolos de montaje firmado por ITO.

[FIN]

6.1.3.- Informe final.

BTG-33

El Informe Final se recibirá en un solo acto e incluirá cada uno de los informes anteriores, consecuentemente con lo anterior, no se efectuarán recepciones parciales del Informe Final. el contenido, estructura, ítems, anexos será definido por el administrador de contrato o jefe de proyecto de EFE, este último podrá definir la confección y entregas de informes adicionales a los indicados con anterioridad como es el caso de informes técnicos particulares, por entrega de fases o sectores u otro tipo de informes técnicos.

Para todos los informes cuya fecha de entrega sea un día sábado, domingo o festivo, se deberán entregar durante el día hábil siguiente. La estructura definitiva, ítems incluidos tipo y cantidad de cada uno de los informes podrá ser redefinido por el administrador de contrato/jefe de proyecto de EFE.

Todos estos informes previos al envío a EFE (salvo excepciones definidas por el Administrador de Contrato/jefe de Proyecto EFE), deberán ser validados por la ITO (a partir de la fecha de incorporación al proyecto). Los informes son un tipo de documento por lo que deberán cumplir lo establecido en el apartado control documental y formatos, archivos y emisión de documentos de las presentes bases.

[FIN]

6.2.- Planos, Protocolos y Presentaciones.

BTG-34

El proponente adjudicado tendrá la obligación de emitir para revisión y luego como documentación As Built todos los protocolos/registros y planos que se desarrollen durante la ejecución del proyecto, las actividades en terreno en especial a lo referido a planos canalizaciones, montajes y tendido de cables, las revisiones, estados y codificaciones

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

consideradas para la emisión de este tipo de documentos se encuentran definidos en el documento "Procedimiento de Codificación de Documentos", que EFE hará llegar al proponente adjudicado. Como criterio básico, el documento y plano "As Built", deberá reflejar fiel y exactamente la obra ejecutada. Representan la condición física final de cómo quedó construida una instalación de una obra, en base a lo aprobado por EFE, la documentación será identificada con las siglas o códigos indicadas en apartados anteriores, para la elaboración de este tipo de documentos, es necesario contar con los planos en Redline que también deberá entregarse como respaldo de las modificaciones que pudiera sufrir el diseño.

[FIN]

BTG-35

Los planos As Built deberán ser firmados por el proponente adjudicado, la ITO y EFE, teniendo estampado un timbre en color rojo con una leyenda de "As Built" digitalmente. Esta versión de los planos deberá incluir todas canalizaciones secundarias, arquetas o cámaras de registro y elementos de proyecto deberán quedar georreferenciados en los planos de vía que serán facilitados al proponente adjudicado, los protocolos de campo a lo menos deberán ser firmados por el proponente adjudicado y por la ITO. El proponente adjudicado estará obligado a confeccionar las presentaciones que requiera o solicite el administrador de contrato o jefe de proyecto de EFE para diversos temas como por ejemplo mostrar avances, solución y diseños técnicos a implementar (ingenierías), descripción de los equipos y sistemas, entre otros contenidos que serán solicitados a demanda o según calendarización.

[FIN]

6.3.- Formatos de entrega de la documentación.

BTG-36

EFE dispondrá de un Procedimiento que aplica a todos los documentos contractuales y técnicos del proyecto, lo anterior con el objeto de establecer un sistema de codificación de documentos técnicos, contractuales e internos del proyecto, el documento "Procedimiento de Codificación de Documentos", será entregado al contratista adjudicado para su aplicación. El contratista debe considerar para efectos de las modelaciones de los sistemas en estaciones o cualquier recinto EFE, que en el caso y en la etapa que el proyecto civil disponga de modelos 2D/3D, deberán ser considerados inputs para la entrega de los diseños, en la etapa donde estén disponibles, bajo metodología BIM, levantando las alertas asociadas a posibles interferencias o colisiones al respecto.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

7.- PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

BTG-37

El Contratista dispondrá de un sistema planificado de control de calidad para todos los procesos y etapas del proyecto, entre estas, ingeniería, diseño, fabricación, Transportes, Montajes, Pruebas Funcionales, Puesta en Marcha, asistencia técnica y mantenimiento del Suministro. Este plan de calidad deberá elaborarse y entregarse a EFE, basado en el *Manual de Implementación de PC y sus anexos* (GEP-CAL-MAN-0001), dentro de los primeros sesenta (60) Días desde el inicio del presente Contrato para efecto de todos los procesos importantes en el desarrollo del presente Contrato.

[FIN]

BTG-38

En particular y respecto al plan de calidad en la etapa de fabricación, deberá ser certificado por el organismo de certificación que ha sido identificado en la Oferta Técnica y el Contratista tendrá la obligación de mantener vigente y válido el certificado emitido por la entidad de verificación, durante todo el desarrollo de las actividades en fábrica del Contrato. El Contratista se compromete a comprar o contratar el Suministro con fábricas propias, Subcontratistas y Proveedores, cuyos sistemas de control de calidad le sean conocidos y que haya sido verificado por su propio personal de control de calidad. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá realizar con su personal especializado un control de calidad de cada parte del Suministro, que verifique en forma fehaciente que cumple enteramente con la calidad y normativas exigidas en las Especificaciones Técnicas Generales y Específicas.

[FIN]

BTG-39

Independientemente de las Inspecciones de EFE, el Contratista deberá contar con sus propios procesos y órganos de inspección para los equipamientos o componentes del Suministro que deben ser fabricados, de acuerdo al sistema de control de calidad instituido, los que deberán ser aprobados previamente por EFE. Para dicha aprobación, el Contratista deberá informar a EFE cómo mínimo de los siguientes antecedentes (lista no exhaustiva):

- Lista de equipamientos o componentes que se inspeccionarán, desde materia prima hasta piezas, componentes y órganos completos.
- El tipo de prueba, ensayo o examen de cada elemento como por ejemplo controles dimensionales, controles no destructivos, pruebas de tensión aplicada, pruebas funcionales, entre otros.
- Protocolos de pruebas, ensayos y controles que se efectuarán y que serán llenados por el Contratista.
- Programa de inspecciones del Contratista, que permita a EFE estar presente, si así lo estima conveniente a su solo juicio, en las distintas etapas, particularmente en las de fabricación.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Organigrama de la inspección técnica del Contratista en cada establecimiento o fábrica donde se realizarán inspecciones, con indicación de los nombres del personal responsable y de su dependencia de los organismos ejecutivos. Dentro de las inspecciones del Contratista también se incluirá la responsabilidad del seguimiento temporal del avance de las diferentes fabricaciones, recepción, embalaje, Transporte, despacho aduanero y embarque del Suministro terminado. Con este fin el Contratista preparará un cuadro claro y completo que le permita a EFE poder deducir con seguridad el estado y progreso de fabricación de los componentes que forman parte del Suministro, el que deberá incluirse en el Informe Mensual establecido en la sección 6.1, del presente documento.

[FIN]

BTG-40

Sin perjuicio de las inspecciones de los elementos fabricados, el Contratista establecerá un sistema de gestión, que incluye la planificación, gestión y control, de la calidad del proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos del Contrato, según lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales y Específicas. Dicho sistema deberá cumplir con la norma ISO 9001:2000 u otra normativa equivalente de gestión de calidad propuesta por el Contratista y aceptada por EFE. El cumplimiento del sistema de gestión de calidad, no liberará en caso alguno al Contratista en cuanto a sus deberes, obligaciones o responsabilidades emanadas del Contrato, referente a la calidad final de Suministro.

[FIN]

BTG-41

El Contratista entregará a EFE todos los documentos del sistema de gestión de la calidad antes del inicio de la ejecución de cada etapa junto con el diseño y plan de ejecución, y aquellos referidos a su cumplimiento durante el desarrollo. Al remitir cualquier documento de constancia de cumplimiento a EFE, éste será acompañado de las declaraciones de calidad firmadas para tal documento. EFE tendrá el derecho de intervenir cualquier aspecto del sistema de gestión de la calidad y de requerir acción correctiva a tomarse, si se determina que el aspecto intervenido no cumple con el sistema propuesto por el Contratista y aceptado por EFE. Cualquier acción correctiva así originada, deberá realizarse a costo del Contratista.

[FIN]

BTG-42

A fin de garantizar el pleno funcionamiento del Plan de Calidad en cada uno de los procesos de ingeniería, fabricación, Montaje, Pruebas Funcionales, Puesta en Marcha y mantenimiento obligatorio, el Contratista deberá disponer de un área, gerencia o departamento de calidad, que deberá actuar en forma independiente del proceso de producción, y que será de dependencia directa del Contratista. Este departamento será el responsable de implementar y controlar el Plan de Calidad elaborado para este Proyecto.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

[FIN]

BTG-43

Para dar pleno cumplimiento a los planes de control de calidad, el Contratista deberá otorgar, al área o departamento de calidad encargada de liderar dichos planes, todos los recursos necesarios en equipos de medición y control, en laboratorios internos o externos y en todo aquello que facilite la gestión haciéndola sistemática, diligente y oportuna, de modo de verificar el cumplimiento del plan de calidad en cada uno de los procesos que constituyen el Suministro.

[FIN]

BTG-44

El sistema que será usado como guía auxiliar para cumplir el Contrato y a la vez documentar este cumplimiento, deberá incluir como mínimo, las siguientes informaciones (lista no exhaustiva):

- Organigrama de la organización del Contratista para el proyecto, incluyendo el área o departamento de calidad.
- Responsabilidades del área y personal de calidad.
- Detalles de los procedimientos y documentación de la gestión de la calidad.
- Métricas, sistema de medición y planificación de la gestión de la calidad.
- Programa de auditorías internas de Subcontratistas y Proveedores y todos los que sean necesarios para una correcta ejecución del Contrato.
- Detalles de identificación, segregación, devolución o rectificación de partes, piezas, elementos, materiales y Armados o Montajes del Suministro no conformes.
- Procedimiento de control de documentos.
- Procedimiento para la administración de solicitudes de información de terreno (consultas técnicas).
- Plan de Mejoramiento.
- Plan de Manejo de Residuos para cualquiera de las etapas del contrato y con estricto control de materiales extranjeros cuando corresponda.
- Control de aspectos ambientales según la RCA vigente.

[FIN]

BTG-45

El Contratista deberá acordar un plan de inspecciones y pruebas con la ITO., antes de comenzar los trabajos en cada actividad, que deberá indicar las pruebas e inspecciones efectivas de control de calidad, así como las inspecciones de rutina y aleatorias. El plan de inspecciones y pruebas debe incluir además detalles sobre las instalaciones de pruebas que el Contratista pretende usar. Todos los costos asociados a este plan son de cargo exclusivo del Contratista.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-46

El Contratista debe ser responsable por la calidad de todos los procesos, productos y servicios prestados, conforme al Contrato y debe proveer todas las instalaciones de pruebas y realizar la demostración de conformidad de todos los productos, procesos y servicios, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales y Específicas.

[FIN]

BTG-47

Las auditorías externas de calidad deben ser realizadas por la ITO. de acuerdo con el sistema de gestión de calidad del Contratista. EFE y, en representación suya, la ITO., tendrán siempre el derecho de revisar y auditar en el momento que lo estime pertinente, y con el intervalo entre cada una de estas revisiones y auditorías que crea necesario, todo el sistema de gestión de la calidad, en cualquier etapa del proceso de desarrollo del Contrato y no sólo el producto final. La ITO. deberá tener acceso a las auditorías internas que se hubieren realizado y a los informes sobre las revisiones y supervisiones de calidad que el Contratista hubiere efectuado. La ITO. tendrá derecho a realizar tales auditorías al sistema de gestión de la calidad del Contratista, de la forma que estime pertinente, ya sea a través de la revisión de la conformidad del Contratista con el sistema de gestión de la de calidad, de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de calidad del Contratista e instrucciones de trabajo, o de la evidencia documentada del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Generales y Específicas del Contrato.

[FIN]

BTG-48

La ITO. debe tener acceso, en conjunto o a través del Contratista, a todos los laboratorios y otras instalaciones usadas para pruebas de control de calidad, para verificar si los requerimientos especificados de calidad son o fueron atendidos en la determinación de la misma.

[FIN]

BTG-49

El Contratista debe incluir, en el informe mensual que se establece en la sección 6.1 del presente documento, una relación actualizada de todos los registros de calidad y una lista de las no conformidades del mes y acumuladas. Igualmente deberá entregar una lista de todas las actividades no conformes, que hayan sido corregidos desde el informe anterior. El Contratista puede presentar a la ITO. los registros de calidad como evidencia de que los Trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones de calidad. Los registros, muy especialmente los relacionados con el plan de inspecciones y pruebas, serán parte relevante, sin embargo, no definitiva, para dar curso a la Recepción Provisional.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

[FIN]

BTG-50

El Contratista debe mantener registros, identificando claramente la fuente de procedencia y condición de instalación, de cada material y equipamiento que se utilice para la construcción del Suministro, junto con los resultados de las pruebas respectivas, planos y memorias de diseño y el lugar y fecha de provisión para almacenamiento o su llegada a terreno, como también la disposición de residuos según su materialidad y procedencia, conforme a normativas vigentes. El Contratista debe poder demostrar fácilmente la procedencia y todo lo relacionado con el manejo (denominado también, la "trazabilidad"), de aquellos materiales que no hubieran resultado conformes, para su correspondiente rectificación.

[FIN]

BTG-51

Los registros e informes de calidad deben ser guardados y clasificados, de manera tal que se encuentren fácilmente y puedan estar disponibles frente a algún requerimiento, en especial los referidos a inspecciones y pruebas, no conformidades y acciones correctivas. Los registros deben estar disponibles para la evaluación de la ITO. durante el término del plazo de ejecución del Proyecto y deben incluir todos los registros correspondientes a subcontratos o consultores secundarios. El Contratista debe mantener los registros de calidad por todo el periodo de garantía y de mantenimiento, hasta la Recepción Final del Suministro, en dos categorías:

- Registros de Pruebas Funcionales en el que debe incluir todas las hojas de trabajo asociadas con las pruebas de acuerdo con el plan de inspecciones y pruebas.
- Registros de calidad del proyecto: en el que debe incluir, sin limitaciones, actas de reuniones en terreno, LOD, revisiones técnicas, actas de reunión con la ITO. y EFE, actas de reunión con Subcontratistas, Proveedores y consultores, reportes de no conformidad, reportes de acciones correctivas, las memorias de cálculo, diseños "As – Built" y todo documento relevante que dé cuenta del plan de gestión de calidad.

[FIN]

BTG-52

Además del propio sistema de gestión de la calidad ejercido por el Contratista, y sin perjuicio de las auditorias y revisiones que pueda realizar, la ITO efectuará la supervisión que estime necesaria, de acuerdo al Proyecto, de toda la gestión de calidad de éste y cada una de sus fases o etapas del Suministro. Para facilitar la gestión de recepción de los diferentes procesos y documentos por parte de la ITO, el responsable de hacer dichas entregas será el profesional jefe del área o Departamento de calidad del Contratista, quien estará a cargo y suministrará, en su oportunidad, todos los registros pertinentes.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

8.- SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

BTG-53

Las obligaciones y responsabilidades del Proponente Adjudicado en materias de seguridad y salud ocupacional son las incluidas, definidas y exigidas en las (BAG) Bases Administrativas Generales y las (BAE) Bases Administrativas Especiales, incluyendo todos sus anexos, formularios y normas dentro de los que destaca el *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MANUAL GEP-SSO-MAN-0001)* y sus anexos.

[FIN]

8.1.- Gestión Seguridad y Salud Ocupacional.

BTG-54

El Contratista deberá entregar, antes de iniciar cualquier trabajo en el o los terreno(s) de la obra y para revisión y aprobación de EFE, y mantener actualizado durante toda la ejecución del proyecto, un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual detalle el cumplimiento de las obligaciones en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, vinculado al SG-SST de EFE, especificando la planeación y ejecución de las actividades orientadas a mitigar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales (incluir cronograma de actividades y las personas o cargos responsables de ejecutarlo) relacionado al proyecto que se desarrollará, así como las normas internas de EFE en materia de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional, el Proponente Adjudicado deberá usar todos los formatos que EFE le suministre para la confección de dicho plan, de los distintos programas y planes de acción, de los procedimientos de trabajo y del análisis seguro de la actividad.

[FIN]

BTG-55

Este plan deberá elaborarse conforme, a los formatos, estructuras, a lo indicado en el Manual SSO EFE (**SG-SST**) y sus Anexos (ECRC, ESO, HCR, etc.), a lo indicado en el Reglamento Especial de Empresas Contratistas y Subcontratistas (**REECS**), a la homologación EFE, las Bases Técnicas y considerando la normativa legal chilena vigente relacionada y aplicable al proyecto. Además, deberá elaborar mensualmente un informe de seguridad y salud ocupacional conforme a lo indicado en el Manual SSO EFE y todos sus anexos y normas.

[FIN]

8.2.- Condiciones Climáticas.

BTG-56

La ciudad de Santiago tiene un clima templado cálido con lluvias invernales, según definición de Koeppen, en verano se producen variaciones de 20°C entre las temperaturas máximas y mínimas absolutas, esta variación en invierno llega a 10°C, en condiciones extremas, las precipitaciones alcanzan una intensidad de 40 mm en 24 horas, la tabla a continuación presenta

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

las principales características climáticas que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar los sistemas de Medios de Pago:

Datos	Valor	Unidad
Temperatura mínima	-10	oC
Temperatura máxima	45	oC
Temperatura media máxima	30	oC
Temperatura media mínima	-3	oC
Humedad relativa media máxima	90	%
Humedad relativa media mínima	50	%
Humedad media anual	72	%
Contaminación urbana		
SO2 dióxido de azufre (promedio anual)	15	ug/m3
CO, monóxido de carbono (promedio anual)	15	mg/m3
NO2, Dióxido de Nitrógeno (promedio anual)	48	ug/m3
MP10, Fracción respirable (promedio anual)	70	ug/m3
Pico de ráfaga de viento máximo	80	km/h
Promedio de precipitaciones	357	mm/año
Altitud media	600	m

Tabla 1 Características climáticas.

[FIN]

8.3.- Condiciones Ambientales.

BTG-57

Los requerimientos ambientales que los equipos eléctricos y electrónicos se encuentran definidos en la norma EN 50125. Esta norma estipula:

- La lista de variables que pueden influir en el funcionamiento del equipo.
- Los límites convencionales de las magnitudes de influencia son las condiciones locales de ambiente de servicio:
 - Al interior de las cuales el equipo debe funcionar en condiciones determinadas y durante períodos definidos.
 - Fuera de las cuales el equipo no debe funcionar, considerando las disposiciones decididas por el titular para que no se sobrepasen estos límites.

Las condiciones ambientales que deben respetar los equipamientos fijos se encuentran definidas en la norma EN 50125-3 (clase T1 de la tabla nº2), la siguiente Tabla con los valores extraídos de esta norma, define los límites de temperatura por los cuales los equipos fijos deben operar en el marco de este proyecto:

	Aire ambiente exterior	En una caseta	En un cobertizo	En un edificio
Temperatura	(-25 +40) oC	(-25 +70) oC	(-5 +55) oC	(0 +45) oC

Tabla 2 Rangos de temperatura para los equipos fijos.

[FIN]

BTG-58

Se debe monitorear la temperatura de los equipos (solo los equipos que tengan la funcionalidad de monitoreo, en caso de no tenerla el contratista debe proveer un sensor que reporte la temperatura del equipo) y en caso de que la misma sobrepase un umbral (por determinar durante la ingeniería de detalles), deberá enviarse una señal de alarma a los puestos PCC, Las características de los equipos y la del sensor de temperatura serán presentados por el contratista durante la ingeniería de detalles para la aprobación de EFE.

[FIN]

8.3.1.- Índice de protección.

BTG-59

El índice de protección, definido según la aplicación de la norma EN 60529 depende de las condiciones de uso de los equipos y del ambiente en el que opera:

- Aéreo, túnel, espacio cubierto, material perteneciente a instalaciones fijas, etc.
- Intemperie (lluvia, nieve, proyección de agua).
- Agentes químicos (vapor de agua, aguas de infiltración, gas carbónico, residuos de ozono, hidrógeno sulfurado, grasas y aceites minerales en los materiales que se encuentran cerca de las vías).
- Polvo conductor (cargas metálicas o carbono).

La tabla siguiente define los índices de protección (IP) que se deben considerar para los equipos instalados en la vía, andén y en los recintos técnicos. Cabe señalar que conviene adoptar un enfoque global para obtener un material homogéneo en la totalidad de las líneas, sean aéreas o en túnel.

Ubicación	Caja de derivación	Caja de distribución	Chasis de distribución	Armarios	Balizas	Otros equipamientos
En la Vía	56	56	-	67	67	67
En Túnel	56	56	-	67	67	67
Trincheras	56	56	-	67	67	67
Andén	54	54	-	65	-	54
Recintos Técnicos	-	41	1	54	-	41

Tabla 3 Índice de protección para los equipos.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

En el caso que los elementos y equipos a suministrar tengan un grado de protección IP distintos al indicado en la tabla anterior, se podrá justificar su utilización en base a distintos factores ya sea técnicos o de experiencia entre otros. Los medios empleados para garantizar la conformidad con este índice de protección deberán ser compatibles con la disipación térmica del aparato y con los fenómenos de humedad y de condensación. El proveedor deberá comprobar el respeto del índice de protección especificado para el material entregado.

[FIN]

8.3.2.- Requerimientos antisísmicos.

BTG-60

De manera general, las instalaciones para los equipos mecánicos y eléctricos deberán cumplir con la norma chilena NCh2369:2023 aplicada al diseño sísmico de estructura e instalaciones industriales. Todos los equipos mecánicos, las tuberías, las redes de ductos y sus fijaciones o soportes, suministrados de acuerdo con el presente contrato serán diseñados, probados o calificados según lo requerimientos especificados en esta norma. Se solicitarán memorias de cálculos por parte de EFE, estas se definirán durante la ingeniería de detalles. Para fines de diseño, los equipos y sus estructuras soportantes deben resistir simultáneamente a las acciones sísmicas horizontal y vertical que se indican a continuación:

a) Movimiento Horizontal.

En dirección horizontal, un movimiento del terreno cuya aceleración, velocidad y desplazamiento máximos son los indicados en la siguiente tabla:

a/g	v (cm/s)	d (cm)
0,50	50	25

Tabla 4 Parámetros de aceleración, velocidad y desplazamiento máximos en movimiento horizontal.

Los parámetros a, v, d representan, respectivamente, los máximos de los valores absolutos de la aceleración, de la velocidad y del desplazamiento horizontales en la superficie del terreno.

b) Movimiento Vertical

En dirección vertical: un campo de aceleración uniforme y constante de intensidad igual al 60% de la aceleración horizontal máxima del terreno.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-61

Los equipos, las tuberías, los ductos y sus fijaciones o soportes correspondientes serán diseñados para soportar los esfuerzos originados por las aceleraciones sísmicas especificadas cuando dichos esfuerzos se suman a los esfuerzos estáticos y dinámicos generados en funcionamiento normal. Todos los equipos mecánicos, hidráulicos y eléctricos serán diseñados para permitir el funcionamiento de los equipos tanto durante como después del sismo.

[FIN]

8.3.3.- Protección anticorrosiva.

BTG-62

Todos los equipamientos suministrados deberán ser anticorrosivos, para las instalaciones metálicas, se deberá prever obligatoriamente un sistema de protección para así brindarle a los equipamientos la mayor vida útil posible, se deberá prever una protección anticorrosiva general para los elementos metálicos con una duración media según la norma ISO 12944-5.

[FIN]

8.3.4.- Respeto del medioambiente.

BTG-63

El Proponente adjudicado deberá intervenir en un entorno urbano densificado, bajo zonas de circulación o en sus alrededores. Por esto, deberá informar a EFE. del conjunto de medios y disposiciones previstos para limitar el impacto de sus obras en el medioambiente, en especial en las fases siguientes:

- Suministro y almacenamiento de materiales fuera del área de servicios.
- Obras y ensayos.
- Aseo y abandono del área.

[FIN]

BTG-64

El Proponente adjudicado deberá entregar un plan de impacto medioambiental donde indique todos los análisis necesarios para determinar si las labores a desarrollar en dependencias de EFE (cualquier fase del proyecto) tienen algún impacto ambiental, así como los estudios alternativos que pudieran ser necesarios.

[FIN]

BTG-65

El Proponente adjudicado será responsable de obtener todas las autorizaciones necesarias por parte de cualquier administración para que la operación del sistema pueda ser viable medioambientalmente. Todas las medidas correctivas para cumplir con los permisos, así como la declaración de impacto Ambiental (si correspondiere ser efectuado) irán a cargo del

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

Contratista. El plan de supervisión de las medidas correctivas también irá a su cargo hasta la aceptación final.

[FIN]

8.3.5.- Compatibilidad electromagnética.

BTG-66

El término compatibilidad electromagnética (CEM) se define de la siguiente manera: "Capacidad de un dispositivo, aparato o sistema de funcionar correctamente en un entorno electromagnético sin producir perturbaciones electromagnéticas que pudieran alterar gravemente el funcionamiento de los aparatos o sistemas situados en su entorno".

Independientemente de los aspectos normativos o de las especificaciones solicitadas, el Proponente adjudicado tiene la responsabilidad de conocer cabalmente los diversos entornos de uso posibles del producto para garantizar, gracias a sus conocimientos prácticos y asumiendo toda medida necesaria con este fin, la compatibilidad electromagnética de su producto con el entorno de uso en el EFE. El producto deberá ser oficialmente declarado conforme a todas las exigencias de la norma europea EN 50121 aplicables a su categoría en el marco de los procedimientos europeos de certificación vigente.

[FIN]

BTG-67

El Proponente adjudicado deberá entregar los documentos que comprueben la conformidad del producto a las exigencias de esta norma: actas de ensayos que detallen las condiciones en las que se hicieron las pruebas exigidas por la norma, así como los resultados obtenidos. No hay requisitos sobre el formato de estos documentos, sin embargo, la presentación de los documentos y de las diferentes rúbricas completadas deben cumplir con las prescripciones de la norma EN 17025 relativa a los laboratorios de ensayo.

Los cables de los sistemas que se encontrasen cerca de los cables de alimentación tracción o de distribución de alta tensión deberán cumplir con la norma EN 61000-6-2 y ser probados tal como lo exige la norma EN 61000-4-16.

[FIN]

BTG-68

El sistema debe cumplir con las normativas referidas a la inmunidad a los campos electromagnéticos por sobre 1 GHz y a las emisiones conducidas de 9 a 150 kHz.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

8.3.6.- Inmunidad a los campos electromagnéticos por sobre 1GHz.

BTG-69

La norma europea ferroviaria EN 50121, partes 3-2, 4 y 5 evoca, para los ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos radiados, la norma de ensayos EN 61000-4-3. El límite alto en frecuencia especificado es de 1 GHz. En el presente caso se solicita considerar la modificación EN 61000-4-3/A1 que extiende la banda a 2GHz para así incluir la inmunidad a las emisiones de telefonía pública celular y digital por sobre 1GHz. El nivel de severidad exigido por sobre 1GHz es de 10V/m.

[FIN]

8.3.7.- Emisiones conducidas de 9 a 150 kHz.

BTG-70

La norma europea ferroviaria EN 50121, partes 3-2, 4 y 5 se refiere (directamente o a través de la norma genérica EN 61000-6-4) a la norma EN 55011 en la cual los límites de emisiones conducidas se están "estudiando" para la banda 9-150kHz. Mientras no se definan los límites para esta banda de frecuencias, los constructores deberán limitar los niveles emitidos en esta banda, en especial si los equipamientos contemplan fuentes claramente identificadas (como sistemas de fraccionamiento, por ejemplo).

[FIN]

8.4.- Resistencia al Fuego.

BTG-71

En términos generales, todos los materiales (Lista no exhaustiva):

- Cables (cables, ópticos, etc),
- Tarjetas,
- Terminales

Deben ser escogidos en función de la conformidad de su inflamabilidad, opacidad y velocidad de la producción de humo y toxicidad de los gases de combustión con la reglamentación y las especificaciones vigentes al momento del diseño del material. Por lo tanto, la principal norma aplicable en el marco de este proyecto, para el diseño y fabricación de los materiales y equipos es la norma EN 45545. Para los productos industriales que no sean específicos del sector ferroviario, el Contratista deberá emplear aislantes (materiales y cableados) libres de halógeno.

[FIN]

BTG-72

Para los materiales que presentan una masa demasiado importante con respecto a las normas asociadas o cuya frecuencia de uso (cantidad de unidades empleadas) cuestione en forma evidente la intención de estas normas, el Contratista deberá:

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Proceder a los ensayos de clasificación de reacción al fuego y al humo (índices I e F respectivamente)
- Presentar los resultados de estos ensayos, así como las condiciones de uso previstas, a EFE., quien solicitará la evaluación de las autoridades pertinentes.

[FIN]

8.5.- Condiciones de Almacenamiento.

BTG-73

La vida útil y el buen funcionamiento de los repuestos del parque no deberán verse afectados por las condiciones de almacenamiento.

- Materiales electrónicos (tarjetas electrónicas, componentes electrónicos) o electromagnéticos (motores, captadores, detectores) con temperaturas extremas de -10 °C a +45 °C, HR de 90%.
- Materiales mecánicos: solo se requiere una protección contra la lluvia.

[FIN]

8.6.- Alimentación.

BTG-74

Las alimentaciones puestas a disposición son de 220V/50Hz en modo asistido. Si los equipos no soportan este modo de alimentación en forma natural, el proveedor debe prever un transformador. Este transformador está sujeto a aprobación por parte de EFE.

Los cables de enlace entre subconjuntos están marcados con anillos de identificación.

- Un código de colores definido según las normas eléctricas y coherente para todas las instalaciones del contrato.
- Este código está sujeto a la aprobación del Jefe de Proyecto en fase de calificación del material.

La energía ya sea de carácter provisorio o definitiva en los recintos técnicos y en los PCC's será provista por EFE, por lo que esta actividad no forma parte del alcance del presente contrato. Para la alimentación de los equipos habrá disponible un tablero principal a lo menos provisorio de donde el proponente adjudicado deberá obtener el suministro de energía, teniendo el contratista que suministrar todos los equipos, materiales y accesorios, y realizando todos los trabajos y obras que se requieran para alimentar los sistemas. Todos los elementos de campo o elementos instalados en la vía serán alimentados desde los recintos técnicos a través de la red de cables provistas por el proponente adjudicado. El proponente adjudicado se proveerá de sus propios tableros de obra no precarios, con llave de corte y fusibles de entrada, tomas, trifásicos y monofásicos con puestas a tierra, conectándose a la toma de energía en el sitio que se le indicará.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

9.- REQUERIMIENTOS DE MONTAJE.

BTG-75

En el presente capítulo se mencionarán los requerimientos de montaje para todos los sistemas de Medios de Pago los cuales serán únicos y estandarizados en su instalación y montaje, para TAM y TSB, se presentarán los requerimientos específicos para las instalaciones en:

- Túneles.
- Recintos Técnicos de estación.
- Talleres y Cocheros.
- Vías de enlaces entre otras.
- También la instalación al interior de la estación.
- Sala de Servidores.

[FIN]

9.1.- Generalidades.

BTG-76

La instalación de los equipos estará a cargo del Proponente adjudicado quien deberá responsabilizarse del cumplimiento de:

- Los planos tipo y gálibos de instalación proporcionados por EFE,
- Los planos de ubicación de equipo en recintos técnicos y de operación,
- Los programas y directrices señalados por EFE,
- Los reglamentos de construcción para la ciudad de Santiago de Chile, durante el montaje, EFE o su representante podrá verificar en todo momento la instalación.
- Las prescripciones y compromisos estipulados en la presente especificación,
- Los métodos aprobados y evitar el error humano y tener una instalación homogénea.
- Características técnicas y ambientales propias de cada equipo.

[FIN]

BTG-77

El Proponente adjudicado deberá considerar el equipo y maquinaria necesarios y suficientes para llevar a cabo los montajes e instalaciones, contando con el personal necesario y calificado para su ejecución, EFE se reserva el derecho de pedir el retiro del personal que, a su juicio no esté calificado para realizar los trabajos objeto de la presente especificación. Para el buen desarrollo de esta fase, el Contratista informará con anticipación a EFE de sus necesidades especiales (tren, operador, vías energizadas y en operación) en sitio, bajo reserva de lo que se pueda ofrecer.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-78

Durante esta fase del proyecto, el Proponente adjudicado realizará los complementos de pruebas y ajustes necesarios para el buen funcionamiento de su sistema instalado con los demás sistemas, de acuerdo con la puesta a disposición de las infraestructuras en línea y del material rodante conforme al programa general de realización del proyecto.

[FIN]

BTG-79

Los soportes de montaje para todos los dispositivos deben considerar diseños antirrobo y/o anti vandalismo, que garanticen o minimicen posibles impactos en la disponibilidad de los sistemas.

[FIN]

BTG-80

Todos los soportes de sujeción de los dispositivos a contruri deben ser galvanizados en caliente en su totalidad.

[FIN]

9.2.- Montaje en Túnel (si aplicaré).

9.2.1.- Bandeja de cable principal.

BTG-81

El Proponente adjudicado instalará los cables de comunicación (FO y/o cobre) usando las bandejas principales designada para el sistema comunicación. Los cables son repartidos entre las dos bandejas para la seguridad de las redes RMS Crítica en la línea, para lo anterior Se encuentra definida una bandeja de corrientes débiles en cada una de las vías (vía 1 y vía 2) del túnel la cual será utilizada por el contratista para ubicar los cables de comunicación.

[FIN]

9.2.2.- Sujeción de cables.

BTG-82

En caso de usar cable radiante se debe instalar en forma independiente de las bandejas, debe estar ubicado en el sector de seguridad, para ello el Proponente adjudicado debe presentar la una memoria de cálculo, ubicación y distancia a la catenaria, la cual deberá ser aprobada por EFE.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-83

Las bridas de cable estarán fabricadas de materiales resistentes a la corrosión, ignífugos, con protección UV, en ubicaciones donde los cables se instalen sobre vías o en áreas sujetas a vibración significativa y constante, las bridas del cable serán de tipo de construcción metálico o plástico y recubierto con materiales resistentes a la corrosión e ignífugos.

[FIN]

9.2.3.- Cables.

BTG-84

Se requiere una vida útil de 30 años para todos los alambres y cables en túnel: estos alambres y cables son (lista no exhaustiva):

- Fibra óptica
- Cable radiante
- Cable mensajero.

[FIN]

BTG-85

Los cables principales instalados en túnel deberán responder a los criterios base correspondiente a las normas: NF F55-622, NF F55-623, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754-1; IEC 61034-1 o normas internacionales similares para los cables de de Fibra, cables radiantes o conductores de comunicación para servicios de comunicación, (lista no exhaustiva):

- No propagador de incendio,
- Sin componentes halógenos, azufrados ni nitrogenados,
- Cantidad reducida de humo emitido,
- Opacidad de los humos limitada,
- Nocividad de los productos de combustión muy atenuada,

También deben poseer las características siguientes:

- Alma de cobre recocida desnuda.
- Eventualmente una capa protectora, de preferencia en material no higroscópico para ciertos casos de aplicación.
- Una armadura constituida por dos flejes de 0,2 mm, no revestidos y no galvanizados; debiéndose asegurar la continuidad de los flejes.
- Para los haces de conductores, una protección de aluminio seguida de un aislamiento adecuado, que constituye una cubierta intermedia.
- Una cubierta de protección no propagadora de llama, y sin desprendimiento de gases tóxicos.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-86

Los cables de fibras ópticas monomodo se ajustan, como mínimo, a la norma ITU G.652.
[FIN]

BTG-87

Los cables utilizados a lo largo de los túneles deben tener una protección contra roedores y la flora. Deben resistir a los ácidos, a las exigencias propias del túnel.
[FIN]

BTG-88

Evitar esfuerzos innecesarios a la hora de instalar dichos cables (Estrangulamientos, pinzamientos, pequeños cortes) y angulos fuera de la norma del cable.
[FIN]

BTG-89

Los cables de datos de los sistemas deben estar siempre lejos de componentes de alto voltaje o fuertes corrientes (por ejemplo: pantógrafos, equipos de tracción, motores).
[FIN]

BTG-90

Los cables deben ser adecuados para el funcionamiento continuo en las condiciones medioambientales y climáticas del túnel.
[FIN]

BTG-91

La elección de los conectores debe ajustarse como mínimo a las normas vigentes, al medio ambiente y a las condiciones del entorno ferroviario.
[FIN]

BTG-92

En caso de usarse jumpers ópticos, estos tendrán las mismas características técnicas que el cable de fibra óptica con longitudes adecuadas.
[FIN]

BTG-93

Los cables ópticos que se deben empalmar o de cobre deben pasar una certificación según la norma asociada a su uso, el cual debe ser presentado y aceptación por parte EFE.
[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-94

El titular debe proporcionar el plan de tendido de los cables a EFE para su aprobación. La filosofía de tendido debe cumplir con los últimos criterios de diseño, permitiendo lograr una alta disponibilidad del recurso físico.

[FIN]

BTG-95

La cantidad de hilos en los cables está determinada por el número de circuitos necesarios y los valores normalizados por los Contratistas de cables. Los cables en túnel deberán comprender una cantidad de hilos de reserva que satisfaga las condiciones siguientes (lista no exhaustiva):

- En cada cable, se debe considerar una utilización del 50 % de unidades o pares, dejando así una reserva del 50% para futuras implementaciones.
- En el caso que no se pueda cumplir el punto anterior por condiciones especiales en los cables, no se permitirá que el número de hilos de reserva sea menor al 30%, salvo derogación expresa por parte de EFE.
- El contratista deberá provisionar una reserva de 50 % para futuras líneas.

Durante la ingeniería de detalle se definirá en forma más específica el porcentaje de utilización y la reserva de cada cable.

[FIN]

BTG-96

Si se requiere utilizar cañería para cables de datos específicos dentro del Túnel estas deben ser del tipo de acero galvanizado en caliente (CAG) el diámetro debe ser adecuado a la cantidad de cables que necesita transportar. El contratista presentará las soluciones a EFE para un revisión y aprobación.

[FIN]

BTG-97

Todas las zonas de partes metálicas que hayan sufrido daño en su galvanizado en caliente después de su instalación, causados por soldaduras, cortes, doblado, manejo descuidado u otra razón, deberán ser sometidas a una reparación de su galvanizado en frío, de acuerdo con Norma ASTM A-780-80.

[FIN]

BTG-98

El material para usar será en base a pinturas enriquecidas de zinc en vehículo orgánico, premezcladas y formuladas específicamente para el uso en superficie de acero. La película seca debe contener un mínimo de 94% de zinc polvo por peso. Una aplicación de pintura de galvanizado en frío debe asegurar un recubrimiento de al menos 50 µm y el total debe corresponder a los valores de la tabla de galvanizado en caliente.

El área dañada requerirá de un tratamiento superficial previo al galvanizado en frío, deberán estar limpias, secas; libres de grasas, productos corrosivos y escorias.

[FIN]

BTG-99

Todas las piezas y estructuras metálicas que el Contratista deba galvanizar serán sometidas al proceso de galvanización en caliente de acuerdo a las prescripciones de la Norma ASTM A-123-84. El espesor del recubrimiento de zinc deberá ser como mínimo el que se indica en la tabla siguiente:

Espesor de la Pieza	Espesor Recubrimiento Zinc (μ m)
Bajo 2	47
2 – 3	65
3 – 6	86
Sobre 6	99

Tabla 5 *Tabla de Recubrimiento de Zinc según espesor de Pieza.*

[FIN]

BTG-100

La composición del metal fundido en el baño de galvanizado no debe ser menor que 98% de zinc por peso, el recubrimiento deberá ser continuo y liso, con espesor uniforme y libre de excesos en los agujeros, juntas y bordes. Además, no deben quedar áreas sin recubrimiento o con ampollas o depósitos de ácidos, manchas negras o escorias.

El recubrimiento de zinc deberá tener una adherencia que resista el manejo asociado al normal uso de la pieza de modo que no resulten en ella ralladuras o escamas. Esta adherencia se verificará aplicando sobre la superficie galvanizada, la presión de la punta de un cuchillo; si el recubrimiento se desprende en forma de capas que dejen expuesto el metal base, se rechazará la pieza. La medida del espesor del galvanizado se realizará mediante el uso de un instrumento de detección por campo magnético de acuerdo a la Norma ASTM-E-376-69. Será responsabilidad del Contratista poner este instrumento a disposición de la ITO para los efectos de control de calidad del material; además, el Contratista otorgará a la ITO todas las facilidades para la realización de los controles.

[FIN]

BTG-101

El tratamiento que debe efectuarse para el pintado de las partes metálicas es el siguiente:

- a. Fosfatizado: Para una mayor adherencia de la pintura se aplicará una mano de imprimación, con Wash Primer 2371 marca Ceresita o equivalente, de un espesor mínimo de 5 a 10 micrones.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- b. Fondo anticorrosivo: Aplicar antes de 5 horas sobre el fosfatizado, dos manos de pintura anticorrosiva en vehículo epóxico, Crominio Epoxil de marca Ceresita o equivalente, con espesor de 50 a 60 micrones película seca. El secado de la pintura anticorrosiva se efectuará al horno antes de aplicar la segunda mano y la pintura de terminación.
- c. Pintura terminación: Después del secado de la segunda mano anticorrosiva se aplicarán dos manos de Esmalte Epoxil de marca Ceresita o equivalente, con un espesor total de 100 a 120 micrones película seca.

[FIN]

BTG-102

En el caso que se requiera unir algún elemento como por ejemplo antenas, cámaras, pantallas entre otros o unir una cañería de acero galvanizado a una bandeja, se utilizará cañería Flexible metálica (CFM), con un largo no superior a 0,50 m. El contratista presentará las soluciones a EFE para un revisión y aprobación.

[FIN]

BTG-103

Todos los soportes de sujeción de los dispositivos a contruri deben ser galvanizados en caliente en su totalidad.

[FIN]

9.2.4.- Cables en superficie y aéreo.

BTG-104

Los cables principales instalados en zonas superficiales o aéreas deberán responder a los criterios expuestos para cables tendidos en túnel.

El Contratista podrá proponer otros tipos de cables que sean de características equivalentes o superiores a las indicadas en dichas especificaciones en cuanto a protección contra roedores, blindaje electrostático, no propagación del fuego, baja emisión de humos y de gases tóxicos.

[FIN]

BTG-105

El Proponente adjudicado si propone utilizar cables de fibras ópticas, estos deberán cumplir con la Normas asociadas europeas o internacionales vigentes y deberá indicar las normas a las que se refiere para obtener la aprobación de EFE.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

9.2.5.- Certificación de cables de baja tensión.

BTG-106

Los cables de baja tensión son elementos fiscalizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por lo que deberán estar certificados de acuerdo a la reglamentación vigente, para el caso particular de cables de baja tensión, tipo RZ1 o RZ1-K, estos deben certificarse de acuerdo a protocolos de ensayos de la SEC: PE N°2/16 (cable RZ1), PE N°2/17 (cable RZ1-K).

[FIN]

BTG-107

Todo carrete o rollo de conductores eléctricos que se suministre para ser instalado en recintos de EFE., debe venir acompañado de la siguiente documentación:

- Certificado de tipo.
- Certificado de seguimiento de la producción, emitido por una empresa certificadora reconocida por la SEC.
- Certificado de Aprobación por cada partida de fabricación, no se aceptará un certificado general del cable (según corresponda).

Antes de autorizar la instalación de los cables de baja tensión, EFE verificará en terreno, a través de la ITO, que los carretes o rollos correspondan con los certificados entregados.

Así mismo, EFE podrá exigir, para la recepción conforme de todo conductor de una sección mayor o igual a 25mm², y que en total supere los 10 kilómetros por proyecto, que el conductor sea sometido a la prueba de "No Propagación de incendio", según la norma IEC 60332-3-24 Categoría C.

También, la ITO, verificará que en la chaqueta de los cables de baja tensión venga impresa, a lo más cada 6m, la siguiente información:

- N° del Certificado de Aprobación.
- Lugar de fabricación.
- Mes/año de fabricación u otro medio de trazabilidad.

Para los cables importados, se exigirá que éstos sean sometidos a ensayos en laboratorios nacionales autorizados por la SEC.

[FIN]

9.3.- Montaje en Recintos Técnicos.

BTG-108

El contratista debe proporcionar un estudio de integración de los equipos y los armarios en los recintos técnicos:

- En estación,
- En Talleres y Cocheras.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

El estudio de integración debe tener las características de corredores, fachadas delantera y trasera de pivotantes, paneles de fachada, etc. La definición exacta de lo que debe contener el estudio de integración se definirá durante la ingeniería de detalles.

[FIN]

BTG-109

La integración de los equipos y en los armarios en los recintos técnicos contempla, como mínimo, los siguientes criterios:

- Optimización de la ventilación,
- Mantenibilidad,
- Accesibilidad,
- Optimización del espacio.

[FIN]

BTG-110

La OO.CC. será la encargada del suministro y montaje de ductos y bandejas primarias, el proponente adjudicado tiene que realizar el suministro y montaje de las bandejas secundarias, sean en un recinto técnico en estación o talleres y cocheras o en los Espacios de tránsito de Público para el montaje de equipamientos en zonas paga o no paga.

[FIN]

BTG-111

A manera referencia e informativa, para el PCC y PCC-R, y los recintos técnicos en estaciones se incluyen las superficies totales de los recintos/salas de señalización, comunicaciones, puesto de mando local y peaje a considerar por el proponente adjudicado para cada recinto son las siguientes:

ID	RECINTOS PCC PRINCIPAL	PCC - APROX (M2)	PCC/R - APROX (M2)
101	Sala de Señalización (LT)	68,8	55,8
102	SAI/UPS Sala de Señalización (LT)	15,5	15,5
103	Sala de Control PCC	131,7	113,2
104	Sala de Servidores	65,7	65,7
105	SAI/UPS sala de servidores	18,3	18,3
	TOTAL:	300,0	268,5

Tabla 6 Superficie **Estimada Datacenter** PCC y PCC-R.

ID	RECINTOS TAM	S-COM	S-SEÑ	S-PEA	SUB TOTAL, M2
1	Estación Alameda	22,5	81,20	21,4	125,1
2	Estación Central 2	18,0	84,0	16,0	118,0
3	Estación Lo Errazuriz	17,4	67,0	14,6	99,0
4	Estación A. Vespucio	17,4	67,0	14,6	99,0
5	Estación 3 Poniente	17,4	67,0	14,6	99,0
6	Estación C. Satélite	17,4	67,0	14,6	99,0
7	Estación P. Hurtado	17,4	67,0	14,6	99,0
8	Estación Malloco	17,4	67,0	14,6	99,0
9	Estación Talagante	17,4	67,0	14,6	99,0
10	Estación El monte	17,4	67,0	14,6	99,0
11	Estación Melipilla	17,4	67,0	14,6	99,0
TOTAL:					1.134,1

Tabla 7 Superficie Estimada Recintos Estaciones TAM.

ID	RECINTOS TSB	S-SEÑ/COM	S-SAI	S-PML	S-PEA	SUB TOTAL, M2
1	Estación Q. Normal (subte)	91,12	17,38	18,98	14,4	141,88
2	Estación Matucana (subte)	30,0	15,83		14,4	60,23
3	Estación Renca (especial)	58,08	16,70		14,4	89,18
4	Estación Quilicura	58,08	17,28		14,4	89,76
5	Estación Las industrias	70,59	14,22	26,86	14,4	126,07
6	Estación Valle grande	58,58	17,28		14,4	90,26
7	Estación Colina	58,58	17,28		14,4	90,26
8	Estación Batuco	55,00	16,00		14,4	85,40

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

	TOTAL:	773,04
--	---------------	---------------

Tabla 8 Superficie Estimada Recintos Estaciones TSB.

[FIN]

BTG-112

Se tienen considerados dos (02) sala de servidores o Datacenter y dos (02) PCC para el proyecto, el principal preliminarmente ubicado en la estación Alameda y el de respaldo en los Talleres y Cocheros en Malloco. El PCC en estación Alameda será habilitado para la puesta en servicio final del tramo soterrado, una vez se libere las restricciones de las obras civiles en el tramo Alameda – Lo Errazuriz.

El oferente adjudicado deberá considerar que para la puesta en marcha temprana del tramo Lo Errazuriz – Talagante ambos datacenter y el PCC de respaldo estarán habilitados por el proyecto de Comunicaciones, para lo que deberá considerar las IHM necesarias para la gestión del sistema de Medios de Pago. Todas las unidades centrales (WS) de las IHM deberán ser para rack 19" (no en bandejas) y deberán quedar instaladas en los armarios ubicados en los datacenter. Por ello, el adjudicado debe considerar cableado con fibra óptica y KVM ópticos desde los WS hasta los monitores y periféricos ubicados en los puestos de los operadores.

[FIN]

BTG-113

Las estaciones (servidores) deberán ser del tipo 2U instalados en los armarios y/o gabinetes en donde cada armario deberá disponer en su interior de una SAI/UPS con una autonomía a plena carga de dos (02) horas como mínimo, en caso que no exista SAI's en las estaciones. En la imagen 4 se muestra una distribución referencial en gabinetes de las IHM (PC rackeables).

[FIN]

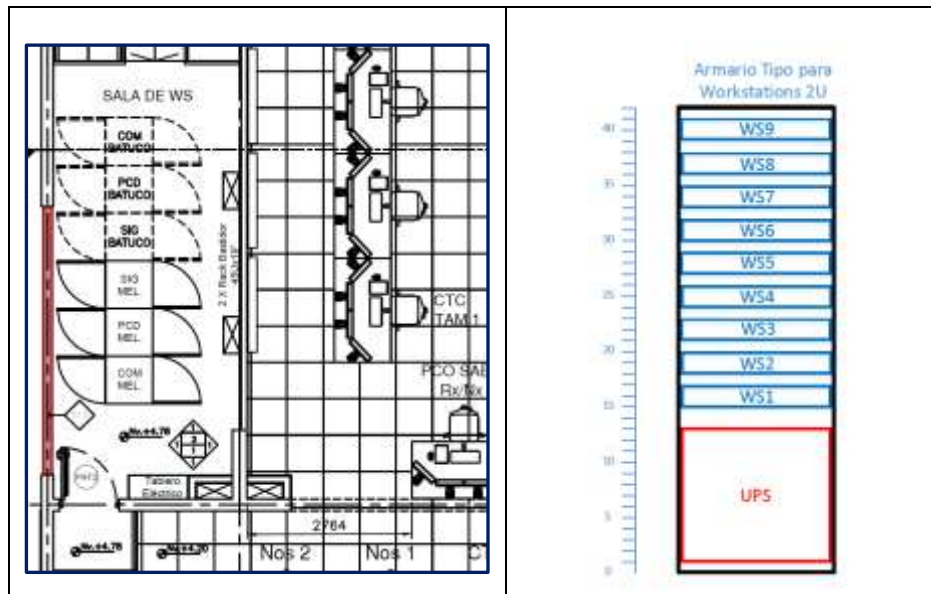


Figura 4 Distribución Referencial de armarios DC

BTG-114

El proponente adjudicado además deberá diseñar, suministrar, instalará y poner en servicio una replica de ambos sistemas de Medios de Pago en el Datacenter Principal y de Respaldo a construir para el proyecto TAM – TSB.[FIN]

9.3.1.- Bandejas de cable secundarios.

BTG-115

Las bandejas secundarias permiten tener:

- Una interfaz con las bandejas principales,
- Una interfaz con las bandejas internas,
- Una conexión entre los diferentes recintos técnicos de corrientes débiles de estación,
- Una cobertura vertical e horizontal del espacio del sitio como pasillos, recintos de operación, recintos tecnicos, ERP entre otros.

Cada recinto técnico puede tener hasta dos entradas y/o salidas distintas para el cableado permitiendo optimizar el cableado hasta los equipos remotos y asegurar la infraestructura óptica de las redes RMS Crítica y de la LAN, las bandejas secundarias son de suministro y montaje del contratista adjudicado.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-116

Las bandejas secundarias deben ser galvanizadas y sus dimensiones deben ser como mínimo de 150 x 100 o 400 x 100 dependiendo de las cantidades de cables de datos que requiera ser ubicadas en su interior; de igual forma si se requiere utilizar cañería para cables de datos específicos estas deben ser del tipo de acero galvanizado en caliente (CAG) el diámetro debe ser adecuado a la cantidad de cables que necesita transportar en conformidad con la norma DS N°8/2021 y sus Pliegos Técnicos (RIC).. El contratista presentará las soluciones a EFE para una revisión y aprobación.

[FIN]

BTG-117

Si fuera requerido instalar BPC secundarias en zonas de tránsito de público o expuestas a vandalismo, deberán ser como la que se muestran en la figura 5.

[FIN]



Figura 5 Imagen Referencial de BPC con tapa.

BTG-118

Para los casos que, por condiciones de terreno, sustentado técnicamente, se requiera conectar un CAG con una BPC, se debe utilizar Cañería Flexible Metálica (CFM), con un largo no superior a 30 cm y que no quede expuesto a manipulación por parte de usuarios o personas ajenas a EFE. El contratista presentará las soluciones a EFE para un revisión y aprobación.

[FIN]

BTG-119

Todas las bandejas secundarias deben ser conectadas o puestas a tierra, el Oferente adjudicado deberá aterrizar, mediante cables de calibres adecuados según normativas de SEC del Jun/2021, todas aquellas estructuras y partes metálicas susceptibles de estar en contacto con los usuarios o personal de mantenimiento. Para ello se hará una prolongación del circuito de puesta a tierra existente en las bandejas de Alumbrado y Fuerza que se encuentre más accesible.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

[FIN]

9.3.2.- Bandeja de cable interno.

BTG-120

En recinto técnico con piso falso, la distribución del cableado estimado es la siguiente:

- Cables de comunicaciones por parte alta.
- Cables de energía por parte baja.

Nota: En el caso que el recinto no tenga piso falso, los cables de energía llegaran por parte alta usando una bandeja distinta de la del cableado de comunicaciones.

En un recinto de operación la distribución del cableado estimado es la siguiente:

- Cables de comunicaciones por parte perimetral o baja usando bandeja propia.
- Cables de energía por parte perimetral o baja usando bandeja propia.

[FIN]

9.3.3.- Armarios.

BTG-121

En el recinto técnicos en estación, en PCC, Talleres y Cocheras, los equipos estarán agrupados en armarios modulares cuyas dimensiones serán uniformes.

- La elección de los armarios en el estándar de 19 pulgadas,
- Para permitir asociar varios armarios entre sí en una misma fila, es necesario normalizar dos dimensiones: la altura a 2 m y la profundidad a 1,00 m como máximo.
- El color será recomendado por el Contratista y aprobado por EFE.
- Se aceptará y evaluarán propuesta de armas auto sustentables.

[FIN]

BTG-122

Los armarios y chasis se suministran en la medida de lo posible precableados.

Son posibles dos métodos de fijación a losa:

- Por bloqueo de los pernos regulables en las bases de los armarios,
- Por apernado con perno de expansión del chasis o del armario al suelo, o sobre un soporte.
- En ambos casos el contratista debe entregar una memoria de cálculo, para la fijación utilizada, a EFE para ser revisada y aprobada.

Nota: en ningún caso se aceptará que los armarios se encuentren anclados al piso técnico o piso falso.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-123

El Proveedor adjudicado debe prever un espacio suficiente para el tendido, la fijación y la identificación de los cables exteriores que llegan a cada armario. Para garantizar esta función se recomienda la utilización de bandejas de acero galvanizado.

[FIN]

BTG-124

Los armarios no adosados a las paredes estarán equipados con puertas delantera y trasera, cerradas por cerraduras.

[FIN]

BTG-125

Se deberá instalar en cada armario la toma eléctrica destinada al mantenimiento para permitir la conexión de equipos de soldadura, lámparas portátiles, aparatos de medición, etc. Estas tomas serán protegidas con un disyuntor diferencial de calibre 30 mA.

[FIN]

BTG-126

El contratista utiliza las mismas referencias de equipos sea cual sea el sistema. Esto se aplica, como mínimo, a los siguientes equipos (lista no exhaustiva):

- Cables ópticos, cobre.
- Patch panel de cable (cobre y fibra), conectores.
- Sistema de protección de cables.
- Caja, panel.
- Sistema de fijación.
- Toma de pared para la red local.

Todos los detalles de las referencias se definirán durante la ingeniería de detalles.

[FIN]

9.4.- Montaje en Sala de Servidores.

BTG-127

El contratista debe proporcionar un estudio de integración de los equipos y armarios a suministrar para su instalación en el datacenter o la sala de servidores:

- Sala de servidores Principal.
- Sala de servidores de respaldo de Talleres y Cocheras.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-128

La integración de los equipos y en los armarios en las salas de servidores contempla, como mínimo, los siguientes criterios:

- Climatización.
- Mantenibilidad,
- Accesibilidad,
- Optimización del espacio.

[FIN]

9.4.1.- Bandeja de cable secundaria en Datacenter o Sala de servidores.

BTG-129

Las bandejas secundarias deben ser del tipo cablofil o similar, la cuales deben ser presentadas a EFE. su aprobación antes de la instalación y deben permitir:

- Una interfaz con las bandejas principales,
- Una interfaz con las bandejas secundarias,
- Una conexión entre los diferentes recintos técnicos de corrientes débiles de estación,
- Una cobertura vertical y horizontal del espacio del sitio como pasillos, recintos de operación, recintos técnicos, entre otros.

[FIN]

9.4.2.- Armarios en salas de servidores.

BTG-130

Además de cumplir con los requerimientos asociados a los recintos técnicos de estación, los bastidores, armarios y chasis del Datacenter o Sala de Servidores Principal y de Respaldo.

[FIN]

BTG-131

Los Recintos Técnicos en Estaciones, Datacenter, Salas de Servidores en Alameda, Talleres y Cocheras Malloco contará, para todos los sistemas, con:

- Sistema de climatización.
- Sistema de detección y extinción de incendio.
- Doble bandejas de cable perimetral (fibra óptica y cobre) para cables de comunicaciones y para cables de energía.

[FIN]

BTG-132

Para gestionar de forma óptima los flujos de aire los armarios de Medios de Pago serán específicos y contarán con el concepto de ala fría y ala caliente bajo un recinto propio formado por los gabinetes.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

[FIN]

BTG-133

El contratista propondrá una integración de los sistemas de Peaje en el datacenter principal y de respaldo, entre otros, los siguientes principios. Cada gabinete tendrá (lista no exhaustiva):

- Dos (2) rutas independientes para el cableado de comunicaciones.
- Dos (2) rutas independientes para el cableado de la energía.
- Puertas delanteras y traseras dejando pasar el aire (según la solución del proponente),
- Protección para impedir el flujo de aire en huecos de armarios medio llenos con el objetivo de forzar el flujo de aire a través de los servidores.
- Separación total de las bandejas de cables de comunicaciones y bandejas de cables de energía.
- Identificación de color y nombre para los cables ligados a las rutas (ejemplo ruta "azul n°1" y ruta "Roja n°2" para cableado de comunicaciones y energía).
- Identificación por color y nombre de las fuentes de alimentación en el tablero de energía ("tablero azul" y "tablero rojo").

[FIN]

9.5.- Instalaciones Generales.

9.5.1.- Cables en estaciones, recintos EFE, recintos técnicos entre otros .

BTG-134

Se requiere una vida útil de 30 años para todos los alambres y cables, Los cables de telecomunicaciones deben estar separados de los cables de energía y de los cables de señalización tanto en las bandejas como en los armarios. Además, deberán cumplir con lo que sigue:

- Para el cableado de Datos:
 - No propagador de llamas, según Norma IEC60332-1/UNE EN50265-2-1.
 - No propagador de incendios, según Norma IEC60332-3/EN50266-2-3 o superior.
 - Baja emisión de halógenos o Low Smoke Zero Halogen (LSZH), según Norma IEC 60754-1 / EN 50267-2-1 o superior.
 - Nula emisión de gases corrosivos, según Norma IEC 60754-2.
 - Baja emisión de humos opacos, según Norma IEC 61034 -1 y -2 / EN 50268.
 - En el caso de cableado a la intemperie, deberán poseer protección UV.
- Para el cableado eléctrico, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:
 - Certificado de seguimiento de la producción, emitido por una empresa certificadora reconocida por la SEC.
 - Certificado de tipo.
 - Certificado de Aprobación (según corresponda).

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Así mismo, se solicitará que en la chaqueta de los cables venga impresa, a lo más cada 6m, la siguiente información:
 - N° del Certificado de Aprobación.
 - Lugar de fabricación.
 - Mes/año de fabricación u otro medio de trazabilidad.”.

[FIN]

BTG-135

Los cables utilizados al interior de las estaciones, en talleres y cocheras deben tener una protección contra roedores, la flora y retardante a la llama. Deben resistir a los ácidos, a las exigencias propias de estaciones o talleres y los cables utilizados al exterior en talleres y cocheras debe considerar todas las anteriores características además de resistir rayos UV en el caso que sea una instalación expuesta a la luz solar.

[FIN]

BTG-136

Evitar esfuerzos innecesarios a la hora de instalar dichos cables (Estrangulamientos, pinzamientos, pequeños cortes) y ángulos fuera de la norma del cable.

[FIN]

BTG-137

Los cables de datos de los sistemas deben estar siempre lejos de componentes de alto voltaje o fuertes corrientes.

[FIN]

BTG-138

Los cables deben ser adecuados para el funcionamiento continuo en las condiciones medioambientales y climáticas de la estación y Talleres.

[FIN]

BTG-139

La elección de los conectores debe ajustarse a las normas vigentes, al medio ambiente y a las condiciones del entorno ferroviario. En caso de usarse jumpers ópticos, estos tendrán las mismas características técnicas que el cable de fibra óptica con longitudes adecuadas.

- Los cables de fibras ópticas monomodo se ajustan, como mínimo, a la norma ITU G.652.
- Los cables de fibras ópticas guardan conformidad con:
 - En estaciones, talleres y cocheras, los cables de fibra óptica multimodales son, como mínimo, de categoría OM2,
 - En "Datacenter o Sala de Servidores", los cables de fibras ópticas multimodales son, como mínimo, de la categoría OM3,

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-140

Los cables de cobre deber ser Categoría 6A clase E, tal como se define en la serie de norma ANSI/TIA-568-C y ISO/IEC 11801 y del mismo diámetro.

[FIN]

BTG-141

Las características de los cables de cobre que constituyen la red local son, como mínimo, doblemente apantallados (S/FTP).

[FIN]

BTG-142

Los cables deben soportar la norma IEEE 802.3.at (POE+) y los conectores utilizados serán de tipo RJ45 categoría 6A como mínimo.

[FIN]

BTG-143

Los cables (ópticos o de cobre) empalmados deben pasar una prueba de certificación según la norma asociada a su uso, en el caso de los cables de fibra óptica, cada fibra empalmada debe pasar una prueba de certificación.

[FIN]

BTG-144

El cableado de los equipos, tanto a nivel informático (Ethernet, fibra óptica) hasta el acceso a las redes de todos los sistemas de Medios de Pago, como eléctrico hasta un punto de alimentación único (en el recinto técnico de corriente débil a definir por EFE) es responsabilidad del contratista adjudicado.

[FIN]

BTG-145

El contratista deberá construir un tablero independiente para el sistema de Medios de Pago (TPEA) para lo que debe presentar para revisión y aprobación de EFE, del diseño de protecciones para revisión y aprobación de EFE. Cada equipo debe ser eléctricamente independiente:

- La falla eléctrica de una PBC, PBC-PMR, MAS o MASC no deberá afectar al resto de equipos de la estación o recinto de EFE.
- Cada equipo deberá disponer de un interruptor general en cada extremo (equipo y TPEA) para la desconexión de la alimentación, en cuyo caso la puerta deberá liberar el paso.
- En su diseño deberá presentar el análisis de protecciones y selectividad de cada uno de los interruptores.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-146

El oferente adjudicado debe entregar para revisión y posterior aprobación de EFE, el detalle por estación, talleres, cocheras, recintos técnicos, o cualquier otra dependencia EFE por donde proyecte realizar el tendido del cableado.

[FIN]

BTG-147

La cantidad de hilos en los cables está determinada por el número de circuitos necesarios y los valores normalizados por los Contratistas de cables. Los cables en estación y Talleres y cocheras deberán comprender una cantidad de hilos de reserva que satisfaga las condiciones siguientes (lista no exhaustiva):

- En cada cable, la relación del número de hilos disponible respecto al número de hilos utilizados debe ser del 20%.
- En cada cable, el número de hilos de reserva es como mínimo de cuatro, salvo derogación expresa de parte de EFE.

La definición exacta de la ocupación y la reserva de cada cable de Fibra Óptica se realizará durante la ingeniería de detalles.

[FIN]

9.5.2.- Gabinetes y Cajas para sistemas de Medios de Pagos.

BTG-148

Todos los armarios y cajas que sean instalados en los Recintos Técnicos deben tener Chapas con llaves únicas y deberán ser pintados con el fin de protegerlo de la corrosión y del desgaste frente a las condiciones de servicio. El color RAL deberá ser presentado a EFE para aprobación. Cada grupo de armario (organizado según el servicio que contengan) en toda la línea TAM deben tener una llave en común o maestra. Los herrajes utilizados se galvanizarán en frío después de todas las operaciones de corte, perforación y puesta en forma.

[FIN]

BTG-149

El Proponente adjudicado deberá utilizar borneras para la llegada de los cables desde terreno, donde se realizará la distribución hacia los equipos del rack, dichas borneras deberán ser del tipo libre mantenimiento, sin tornillo, queda excluida como solución, la bornera tipo KRONE.

[FIN]

BTG-150

Todo material de distribución y de conexión es suministrado por el Proponente adjudicado, cualquiera sea el tipo de cable.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-151

El Proponente adjudicado de Medios de Pago suministrará racks y/o armarios, idealmente autosustentables, en los recintos técnicos o zonas estipuladas por EFE, para el alojamiento de los equipos, las características e integración solicitadas, deberá presentar a EFE un plano detallado del armario, para su aprobación, antes de su fabricación.

[FIN]

BTG-152

EFE entregará una posición en el tablero eléctrico principal de la estación, en el recinto técnico respectivo, y el Proponente adjudicado deberá instalar un tablero eléctrico secundario (T-PEA), el cableado y las canalizaciones secundarias tomando la energía desde el tablero principal dispuesto por EFE, así mismo el contratista deberá instalar el cableado y canalizaciones secundarias para conectar cada armario a su disyuntor en tablero eléctrico.

[FIN]

BTG-153

El proponente adjudicado deberá entregar el diseño de protecciones para todos los subsistemas a alimentar del tablero eléctrico secundario.

[FIN]

BTG-154

Los armarios deber considerar los correspondientes módulos conectores ópticos (ODF) como de cobre (MDF), así como bandejas ordenadoras de cables y protecciones eléctricas de acuerdo con la solución del sistema.

[FIN]

BTG-155

El Proponente adjudicado deberá considerar el cableado de fibra óptica o cable de cobre entre armarios repartidores y armarios de equipos o servidores de Medios de Pago centrales. Será responsabilidad del contratista que el cableado de fibra entre armarios debe ir a través de canalización. Esta solución será presentada a EFE para su aprobación.

[FIN]

9.6.- Identificación de los Equipos, Gabinetes y Cableado.

BTG-156

Todos los equipos tendrán una placa de identificación de material ignifugo, aprobada por EFE, que incluya, en idioma español, las características esenciales del equipo de acuerdo con los requisitos de la norma bajo la cual éste fue fabricado.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-157

Todos los equipos, aparatos, gabinetes y sus componentes, conductores, cables, relés, cajas de bornes, estarán identificados por un código. Estas identificaciones deberán ser idénticas a las dadas en los esquemas de principio y de cableado establecidos por el Contratista. Una muestra del material ya grabado y una nota indicando la forma de fijación en cada caso será presentada para la aprobación de EFE.

[FIN]

BTG-158

El etiquetado para el cableado deberá ser en cinta laminada adhesiva o lamina de acrílico, color Blanco con letras Negras de 18"mm de alto y su longitud dependerá del texto a utilizar.

[FIN]

BTG-159

Se deberán etiquetar todos los cables cada 50 metros (aproximadamente) y en cada cambio de dirección, cambio de nivel y/o cambio de medio. La definición exacta de la distancia y la forma de etiquetar será definida durante la Ingeniería de detalles.

[FIN]

BTG-160

El Proponente adjudicado deberá ejecutar la rotulación de todo el material instalado siguiendo las definiciones indicadas por EFE, lo cual tiene por objetivo facilitar las intervenciones de los equipos de mantenimiento en caso de avería y poder localizar rápidamente un equipo con mal funcionamiento o defectuoso en un sistema. Así, las identificaciones utilizadas deberán ser claras y concisas y, de acuerdo con las identificaciones ya utilizadas en EFE. El material para identificar comprende principalmente:

- Todos los armarios, cajas de mando y tableros de alimentación.
- Todos los chasis, repartidores y sub repartidores.
- Todas las cajas y tomas de tierra.
- Todas las cajas de derivación hacia los aparatos.
- Los aparatos terminales con función específica.

[FIN]

BTG-161

Todos los equipamientos, armarios, cables, bornes, entre otros, estarán identificados por etiquetas, según un sistema de marcado coherente a someter a aprobación de EFE. Con el fin de identificar las cerraduras de estos armarios y cajas se deberá grabar el número de la llave en el borde de la cerradura.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-162

Se recomienda la utilización de etiquetas grabadas en Plexiglás o dilófano y la fijación por tornillo o remache "pop". Se debe evitar la utilización de colas o de cinta autoadhesiva. La definición exacta se realizará durante la ingeniería de detalle.

[FIN]

BTG-163

De acuerdo con la norma TIA/EIA-606-A "Especificación sobre el rotulado de los cables", el contratista se deberá adicionar un identificador exclusivo para cada terminación de hardware, tanto en el Panel de Conexiones como en cada placa de toma. Así mismo, se deberá rotular cada uno de los tendidos de cableado horizontal.

[FIN]

BTG-164

Todos los rótulos, deben cumplir requisitos básicos como que sean legibles, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969. El procedimiento para la rotulación e identificación se describe en el documento "CI-ADR-R-072 Procedimiento para Identificación de Redes de Área Local" de la TIA/EIA.

[FIN]

BTG-165

Todos los rótulos, deben cumplir requisitos básicos como que sean legibles, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969.

[FIN]

BTG-166

Los rótulos para gabinetes deberán ser en material acrílico negro con letras y bordes blancos de 15mm de alto y su longitud dependerá del texto a utilizar. En la figura 6 se muestra un ejemplo de etiquetado para el armario.

[FIN]



Figura 6 *Ejemplo de etiquetado de Armario.*

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

10.- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

BTG-167

El proponente adjudicado deberá hacer entrega de un plan de pruebas en fases durante la etapa de desarrollo de ingeniería del proyecto que incluirá la planificación de estas, personal especialista y medios necesarios, cantidad de días/jornadas, formularios y criterios de aceptación, cuadernos de pruebas, entre otros entregables. Las pruebas que incluirán las variables a medir, metodología de la medición y los resultados esperados, se diferenciarán claramente las pruebas de validación de las de aceptación.

Los cuadernos de pruebas, tanto para pruebas FAT, SAT, demostración y dinámicas deberán ser entregados para aprobación de EFE como máximo un mes antes de la fecha prevista para la ejecución de las mismas o cuando EFE lo solicite. Las pruebas indicadas a continuación podrán ser redefinidas por el Administrador de contrato/jefe de proyecto de EFE durante la ejecución del contrato tanto en cantidad como tipos de prueba a realizar.

[FIN]

10.1.- Pruebas en Fabrica (FAT).

BTG-168

EFE estará facultado para ejercer ya sea directamente o por intermedio de un Inspector que designará, la Inspección en Fábrica que controle el programa de fabricación, la producción, aprobación y autorización de despacho del Suministro (en lo sucesivo, la "Inspección en Fábrica"). La Inspección en Fábrica abarcará todos los aspectos que tienen relación con la calidad, características o requerimientos técnicos y funcionamiento del suministro contratado y, por lo tanto, comprenderá, entre otros aspectos, el control del diseño, ensayos de materiales, fabricación, pruebas de funcionamiento, pruebas especiales y pruebas de recepción, Transporte, embalajes, normas de seguridad y prevención de riesgos y de todas las demás actividades contempladas en el Contrato. Este Inspector, podrá tener ayudantes, y estará autorizado para tomar todas las providencias que sean necesarias para asegurar que la fabricación y despacho del Suministro se estén ejecutando de acuerdo con las disposiciones del Contrato. El Oferente adjudicado en conjunto con personal de EFE o la ITO, deberá realizar pruebas de aceptación en fábrica (FAT), de acuerdo con el documento Cuaderno de Pruebas FAT aprobado por EFE, el proponente adjudicado deberá considerar las siguientes pruebas (lista no exhaustiva):

- FAT sobre equipos centrales (verificación de software y otras).
- FAT sobre equipos de campo (órdenes, indicaciones de campo y otras).
- FAT sobre sistemas globales (verificación funcionalidad y otras)
- Otras pruebas FAT.
 - Integridad estructural y mecánica, comprobación de las unidades, bastidores y sus dimensiones.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Funcionamiento eléctrico: comprobación de las fuentes de alimentación de corriente alterna y/o continua y sus valores y tolerancias, verificación de redundancias y de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
- Verificación de características: comprobación de que las propiedades y parámetros del equipo coinciden con las de su hoja de características y con las prescripciones técnicas aplicables, verificación de Los valores acordes con la normativa de aplicación para el equipo.
- Condiciones ambientales: verificación de la especificación de condiciones ambientales, comprobación de los rangos de temperatura y humedad relativa, ensayos de choques y resistencia a vibraciones.
- Pruebas funcionales, integración y validación sobre subsistemas utilizando simuladores. Estas pruebas deberán demostrar que los sistemas están libres de interacciones inadecuadas e inseguras entre el software y el hardware mientras el sistema está operando como conjunto integrado.

[FIN]

BTG-169

El proponente adjudicado no podrá en ningún caso utilizar equipamiento del proyecto sin ser recepcionado por EFE, salvo casos especiales, los cuales deben ser solicitados y autorizados por EFE.

[FIN]

BTG-170

El proponente adjudicado realizará las pruebas en fábrica necesarias que acrediten el correcto funcionamiento de los equipos. Estas pruebas se efectúan conjuntamente entre el fabricante y EFE o su representante, siendo el fabricante o el Oferente Adjudicado totalmente responsable de la conformidad de los materiales y equipos con esta especificación, así como de su funcionamiento hasta el fin del periodo de garantía.

[FIN]

BTG-171

Las pruebas de materiales y pruebas técnicas y funcionales realizadas por el proponente adjudicado se realizarán siguiendo fichas técnicas y/o cuadernos con los resultados de los ensayos del Contratista. No se autorizará la salida de ningún material de la(s) fábrica (s) sin haber sido recepcionado por EFE, salvo casos especiales, los cuales deben ser solicitados por escrito por el Contratista y autorizados por EFE, a partir del momento que las pruebas de recepción de los equipos resulten satisfactorias, el personal de EFE o su representante, dejarán registro en un acta de recepción.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

10.1.1.- Pruebas Funcionales y de Integración en Fábrica.

BTG-172

Estas pruebas se realizarán una vez que el Contratista:

- Informe a EFE tener dispuestos los equipos para tal efecto,
- Esten entregados y aprobados los procedimientos de pruebas por EFE.

El proponente adjudicado deberá verificar en conjunto con EFE, las pruebas funcionales en fábrica, la estabilidad del hardware y software de los sistemas después de que las pruebas de aceptación en fábrica se hayan completado con éxito. Estas pruebas pueden requerir el uso de hardware y software de equipos de simulación. El procedimiento de pruebas debe incluir escenarios operativos considerando una carga máxima de la línea.

[FIN]

BTG-173

Las pruebas de integración en fábrica realizadas por el proponente adjudicado en conjunto con EFE deberán demostrar que los sistemas están libres de errores entre el software y el hardware mientras el sistema está operando como conjunto integrado.

[FIN]

BTG-174

EFE comunicará al proponente adjudicado anticipadamente, dentro de un plazo determinado, quienes participarán en la Inspección en Fábrica, para lo anterior el **proponente adjudicado debe considerar tres visitas a fábrica durante el desarrollo del proyecto para una comitiva designada por EFE para tres personas como máximo, es decir, cada visita a fábrica debe considerar como máximo tres personas**. Dichas visitas a fábrica tendrán como propósito entre otros, asistir a pruebas, visitar operadores ferroviarios que tengan instalada dicha tecnología, verificar otros proyectos realizados por el proponente adjudicado de esta tecnología, implementaciones de la tecnología o equipos.

Las órdenes y directivas al proponente adjudicado con relación a las falencias detectadas en la Inspección en Fábrica emanarán del responsable de la comitiva y serán por escrito, con copia a EFE, lo mismo que las comunicaciones del proponente adjudicado a la comitiva, siguiéndose en todos los casos las normas establecidas en este Contrato para la correspondencia entre las Partes, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que mantendrá siempre y en todo momento con el administrador de contrato de EFE.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente adjudicado deberá entregar a EFE todos los respaldos de las pruebas realizadas en fábrica (FAT) a conformidad del mandante y con todas las posibles observaciones, levantadas en las visitas, subsanadas para revisión y aprobación de EFE.

Las órdenes y directivas al proponente adjudicado con relación a las falencias detectadas en la Inspección en Fábrica emanarán del Inspector y serán por escrito, con copia a EFE, lo mismo

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

que las comunicaciones del proponente adjudicado al Inspector, siguiéndose en todos los casos las normas establecidas en este Contrato para la correspondencia entre las Partes, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que mantendrá siempre y en todo momento con el administrador de contrato de EFE.

[FIN]

10.2.- Pruebas de Aceptación en Terreno (SAT).

10.2.1.- Generalidades.

BTG-175

Estas pruebas se realizarán una vez que el Contratista:

- Informe a EFE tener dispuestos los equipos para tal efecto.
- Entregue los documentos y resultados de ensayos necesarios para la recepción.

El proponente adjudicado deberá realizar pruebas en sitio que garanticen el correcto funcionamiento del sistema. Además, debe entregar a EFE para su comentario y aprobación, con una anticipación de un (1) mes mínimo antes de la fecha prevista para este ensayo, el cuaderno de ensayo en terreno que permite la verificación de la buena integración de todas las instalaciones. En este momento el Contratista garantizará que todas las etapas de la instalación, integración y verificación por parte del Contratista en el sitio del equipo presentado se concluyeron satisfactoriamente.

[FIN]

BTG-176

Las pruebas de recepción se efectúan conjuntamente entre el proponente adjudicado y EFE, siendo el Oferente adjudicado totalmente responsable de la conformidad de los materiales y equipos con esta especificación, así como del funcionamiento del sistema.

Para la realización de estas pruebas, el Contratista deberá poner a disposición de EFE:

- El personal necesario,
- El conjunto de los medios y materiales de ejecución, tales como herramientas, equipos de medición en función a los estándares para cada sistema o subsistemas, equipos de comunicación, entre otros,
- Los documentos y planos aprobados por EFE, necesarios para las pruebas,
- Los cuadernos de pruebas correspondientes con los resultados de los ensayos del Contratista. EFE se reserva el derecho de realizar pruebas adicionales que considere convenientes y/o comprobar por muestra (Para tal efecto, el Contratista deberá poner a disposición de EFE los medios humanos y materiales indicados en los cuatro puntos mencionados con anterioridad).

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

10.2.2.- Definición de las pruebas.

BTG-177

Las pruebas de recepción en sitio se subdividen en:

- Pruebas de conformidad de la instalación de los equipos en relación:
 - A la calidad de la realización,
 - Al proyecto aprobado,
 - A las especificaciones técnicas correspondientes.
- Pruebas técnicas y funcionales (estáticas y dinámicas) del equipo integrado.
- Las pruebas de todos los equipos y materiales instalados deben resultar satisfactorias, antes de poder autorizar una puesta en servicio del sistema propuesto, garantizando:
- El cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales,
- El funcionamiento en seguridad del sistema,
- Las interfaces realizadas con la obra civil, la vía y los otros sistemas existentes.

[FIN]

10.2.3.- Pruebas de conformidad de instalaciones.

BTG-178

El proponente adjudicado debe realizar pruebas de conformidad que tienen por objeto verificar la calidad de las instalaciones en los recintos técnicos, puestos de maniobra, en terreno y en los trenes, así como la conformidad de sus características con las especificaciones técnicas.

Durante estas pruebas se examinan entre otros puntos, los siguientes (lista no exhaustiva):

- El aspecto físico de los equipos.
- El respeto de las reglas del oficio.
- Las cantidades y tipos de material instalados.
- La naturaleza de las instalaciones.
- El respeto del proyecto.
- Entre otros.

La lista definitiva se realizará durante la ingeniería de detalles. EFE coordinará estas pruebas y definirá los participantes de las pruebas.

[FIN]

10.3.- Pruebas Estáticas.

BTG-179

El proponente adjudicado debe realizar pruebas estáticas que tienen por objeto verificar el aspecto eléctrico y funcional de las instalaciones del sistema en los recintos técnicos, en terreno y en los trenes, así como las interfaces con los otros sistemas, en conformidad con las especificaciones técnicas.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-180

Estas pruebas estáticas incluyen (lista no exhasutiva):

- La continuidad en el cableado,
- Las mediciones eléctricas,
- La recepción de las interfaces con los sistemas externos (emisión y recepción),
- Simulación de las informaciones de entrada y de salida del sistema,
- Verificar el aspecto funcional del sistema en simulación.

[FIN]

BTG-181

Para cumplir con el aspecto funcional de las pruebas estáticas y si es necesario, es responsabilidad del proponente adjudicado instalar un simulador aprobado por EFE, en el que se simulan en general los aspectos de las informaciones (entrada y salida) del sistema.

En estas pruebas participan conjuntamente el Contratista y EFE (y/o su representante) quien dirige las pruebas; estas pruebas se efectúan en forma previa a las pruebas dinámicas.

[FIN]

10.4.- Pruebas Dinámicas.

BTG-182

El proponente adjudicado debe realizar pruebas dinámicas que tienen por objeto verificar el funcionamiento del sistema en situaciones reales, en estas pruebas participan conjuntamente el Contratista y EFE quien dirige las pruebas, las pruebas deben incluir:

- Pruebas técnicas para verificar el funcionamiento de los equipos de todo el sistema de Medios de Pago y en particular la integración con el SCADA de Equipos Auxiliares del proyecto de Comunicaciones.
- Pruebas de funcionamiento nominal,
- Pruebas de carga máxima.
- Pruebas para verificar cumplimiento a las especificaciones funcionales.

[FIN]

10.5.- Pruebas de Integración.

BTG-183

El proponente adjudicado debe realizar pruebas de integración en sitio que tienen por objeto verificar el funcionamiento del sistema completo en su entorno de operación. Estas pruebas pueden realizarse una vez que las pruebas estáticas estén terminadas. Estas pruebas deben tomar en cuenta el funcionamiento del sistema en los modos normal y degradado.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

10.5.1.- Pruebas de conductores.

BTG-184

Antes del conexonado definitivo de los conductores deberán realizarse las pruebas que se indica más adelante. Para estos efectos el proponente adjudicado someterá a aprobación de EFE los protocolos de las pruebas que se realizarán.

El proponente adjudicado deberá demostrar, a plena satisfacción de EFE, que:

- Todos los conductores de cada circuito de Sonorización sean continuos y estén libres de cortocircuitos;
- Todos los conductores están libres de conexiones a tierra no especificadas;
- La resistencia a tierra de todos los conductores, no conectados a tierra, no sea inferior a mil (1.000) Ohm por Volt de régimen de servicio del conductor;
- La resistencia a tierra de la aislación de todos los conductores, no conectados a tierra, de los circuitos múltiples, no sea inferior a un (1) mega-Ohm;
- Los conductores estarán de acuerdo a las indicaciones de los planos y de las especificaciones, correspondiendo la sección, código de colores, identificación.

[FIN]

10.6.- Pruebas de Demostración.

BTG-185

El proponente adjudicado debe presentara el plan de pruebas de demostración a EFE para su aprobación y aceptación, la cuales tienen como objeto demostrar el cumplimiento por parte del sistema de los siguientes requerimientos:

- Desempeño en operación nominal, degradada y de emergencia.
- Funcionalidades específicas por sistema.
- RAMS.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

11.- CAPACITACIÓN.

BTG-186

Para todos los sistemas el proponente adjudicado suministrará un programa de capacitación (teórica y práctica), que se ajustará al marco referencial del documento *"Requerimientos formativos para Proyectos Servicios TAM y TSB"* (GEP-GEN-REQ-0001), para personal de EFE, el cual cubrirá todos los aspectos técnicos, montaje, puesta en marcha, operación y de mantenimiento que permitan al personal asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

[FIN]

BTG-187

La capacitación debe considerar todos los aspectos de la operación de los sistemas, considerando los casos normales, degradados, de emergencia y de respaldo. Todos los cursos y capacitaciones se basarán en los equipos y sistemas suministrados, deben dictarse en idioma español y ser totalmente compatibles con los procedimientos y reglamentos de operación. Los programas y detalles de cada curso de formación se presentarán a EFE para su aprobación, en el marco de evaluación de las ofertas técnicas, el Proponente adjudicado deberá hacer entrega de una propuesta del **Plan de capacitación**, el cual debe incluir todo lo relacionado a los cursos necesarios para la entrega de conocimientos respecto a la puesta en marcha, ejecución, operación, administración, aseguramiento, control, mantenimiento y funcionamiento del suministro contratado.

[FIN]

BTG-188

La capacitación debe incluir la **entrega todos los materiales, textos, aplicativos, simuladores, consolas y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.**

[FIN]

11.1.- Capacitación de Operadores e Instructores.

BTG-189

Esta capacitación estará destinada al personal de operación de EFE, ésta debe considerar todos los aspectos de la operación de los sistemas, considerando operación nominal, degradada, de emergencia y de respaldo, deberá considerar como mínimo los siguiente:

- Introducción a los sistemas.
- Capacitación de la IHM y su dashboard.
- Funciones, comandos básicos y avanzados.
- Resumen funcional específico.
- Modos de funcionamientos (nominal, degradado, emergencia).
- Parámetros de carga: herramienta y proceso.
- Usuarios y perfiles de Operación.
- Formación para el mantenimiento.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Uso plataforma de simulación, escenarios de pruebas.
- Sistema de monitoreo y alertas.
- Otros.

[FIN]

BTG-190

El proponente adjudicado debe disponer de una consola con todos los aplicativos de **COM** para la capacitación de operadores e instructores, la cual en sus funciones y comandos debe ser igual a las consolas de producción o las utilizadas en la operación nominal de los sistemas, pero debe trabajar en un entorno NO productivo, idóneo para temas formativos.

[FIN]

11.2.- Capacitación de mantenedores e instructores.

BTG-191

Esta capacitación estará destinada al personal de mantenimiento e instructores de EFE, ésta debe considerar todos los aspectos del mantenimiento del sistema incluyendo su sistema de Medios de Pago, deberá considerar como mínimo los siguiente:

- Inducción del sistema y sus subsistemas en general.
- Resumen funcional y de materiales.
- Procesos de Montaje.
- Procesos de Puesta en Marcha.
- Modos de funcionamientos (normales, degradado, de emergencia y de respaldo).
- Mantenimiento preventivo y correctivo sistemas centrales y solución de fallas.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de elementos de campo y solución de fallas.
- Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de Medios de Pago, y solución de fallas.
- Descripción de fallos típicos, alertas, diagnósticos y posibles soluciones.
- Parámetros de carga: herramientas y proceso.
- Diseño de los distintos sistemas implementados.

[FIN]

BTG-192

La duración de la capacitación se deberá dimensionar según la experiencia del proponente en proyectos similares, y asegurando abarcar todos los contenidos, esta duración será presentada por el proponente adjudicado y aprobada por el administrador de contrato /jefe de proyecto de EFE según corresponda. En general, el plan de capacitación y/o entrenamiento se afinará en función del tamaño de los equipos a formar y de las necesidades de formación de los alumnos, las dependencias en las cuales se desarrollen las capacitaciones serán en dependencias de EFE.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

12.- MATRIZ DE REQUERIMIENTOS.

BTG-193

La verificación del cumplimiento de los requerimientos de los diferentes pliegos técnicos se realizará a través de la Matriz de Requerimientos. El Proponente deberá completar y actualizar la Matriz de Requerimientos durante las diferentes etapas del proyecto (Diseño/Fabricación/Montaje/Pruebas), indicando en ella los entregables que evidencien cómo se aborda el cumplimiento del requerimiento. La completitud de la Matriz de Requerimientos debe contener el listado de documentos, protocolos, planos, hojas técnicas, cuadernos de prueba, que evidencien que el requerimiento es atendido de acuerdo a lo indicado en el pliego técnico. Se deberá indicar en cada requerimiento el documento, capítulo y numeral donde se evidencie el cumplimiento de dicho requerimiento. Lo anterior se validará durante todo el ciclo de vida del proyecto. El avance de la actualización de la Matriz deberá ser reportado a EFE de forma mensual. La matriz de requerimientos completa para cada etapa del proyecto, debe ser entregada a EFE previo a solicitar la Recepción Provisional del Sistema.

Esta herramienta será en formato editable (Excel o el que EFE defina), en caso de requerirse, el Contratista deberá estar dispuesto a capacitarse en la utilización de la herramienta para así lograr los resultados esperados por EFE, la matriz de trazabilidad será realizada acorde a las definiciones de EFE y tendrá como mínimo los siguientes campos:

- Código o Número del requerimiento.
- Item o apartado de referencia.
- El contenido o descripción del requerimiento.
- Referencia documento y sección donde se encuentra la trazabilidad con el diseño.
- Referencia cuaderno de prueba donde se encuentra la trazabilidad de validación.
- Otros.

El Contratista deberá presentar una primera Matriz de Requerimientos en la entrega de su oferta que recoja a lo menos como cumplirá el requerimiento descrito (documental, pruebas u otro), y en caso que sea mediante certificado u hoja de datos deberá agregarlo a la matriz.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

13.- REQUERIMIENTOS DE CIBERSEGURIDAD.

El Proponente adjudicado deberá cumplir con los siguientes requerimientos de ciberseguridad para el desarrollo, diseño e implementación de los sistemas, dentro del marco referencial de *"Política Corporativa de Seguridad de la Información y Ciberseguridad - EFE Trenes de Chile y sus diferentes anexos"*.

13.1.- Estándares de Ciberseguridad Aplicables.

BTG-194

Los estándares deben alinearse con la política de ciberseguridad de EFE, para ello se debe referir a los documentos indicados en el apartado 18 "Documentos de Referencias".

Adicionalmente a lo anterior el contratista deberá entregar la documentación técnica que describa toda la información necesaria y las evidencias sobre el cumplimiento con los estándares de ciberseguridad mencionados a continuación:

- IEC 62443 Seguridad de sistemas de control industrial y de automatización:
 - Nivel Sistema.
 - 3-1: Tecnologías de seguridad para IACS
 - 3-2: Evaluación de riesgos de seguridad y diseño del sistema.
 - 3-3: Requisitos de seguridad del sistema y niveles de seguridad.
 - Nivel Componente.
 - 4-1: Ciclo de vida seguro del desarrollo del producto.
 - 4-2: Requisitos técnicos de seguridad para componentes IACS.

[FIN]

13.1.1.- Requisitos de Seguridad.

BTG-195

Cualquier componente (por ejemplo, dispositivo, red, solución de ciberseguridad) del sistema de medios de pago debe tener conectores o interfaces estándar para integrarse a otros sistemas y ser monitorizados, como, por ejemplo:

- Motor de correlación de registro centralizado (SIEM).
- Sistema central de gestión de parches.
- Control de acceso unificado (EPO, Autoridad de certificación, Gestión de cuentas).
- Control de acceso físico unificado.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

13.1.2.- Requerimientos de gobernanza.

BTG-196

Al integrar el sistema, el proponente adjudicado debe tener en cuenta y cumplir con la política de seguridad interna y los procedimientos de EFE. Toda información contenida en los Sistemas es propiedad de EFE, el uso o manejo de datos de cualquier tipo, debe ser aprobada por EFE, y solo se podrán utilizar los canales de comunicación que EFE establezca.

Al integrar el sistema, el contratista debe entregar un **mapeo de activos y vulnerabilidades**. El contratista debe realizar un estudio donde se reporten potenciales vulnerabilidades del tipo cibernéticas, el reporte además debe indicar las acciones preventivas que se deben adoptar para cada una de ellas. Para optimizar el proceso, se deberá utilizar una plataforma de software que **garantice una mejor trazabilidad de las vulnerabilidades** y el incumplimiento, así como las medidas de mitigación relacionadas. Los requisitos mencionados a continuación, derivados de IEC 62443, se deben incluir para las fases de integración y explotación.

- ORG2.1: Mitigación de los riesgos de seguridad:
El contratista / propietario del activo se asegurará de que los riesgos de seguridad cibernética de IACS sean identificados, documentados y mitigados o de otra manera gestionados.
- ORG2.2: Procesos para el descubrimiento de anomalías de seguridad.
El contratista / propietario del activo se asegurará que la organización utilice periódicamente procesos manuales o automatizados para descubrir y abordar:
 - Dispositivos / software indocumentados o no autorizados conectados o que se comunican con IACS.
 - Tráfico de red no documentado y / o no autorizado.
 - Vulnerabilidades indocumentadas en el IACS.
- EVENT1.9: Manejo de vulnerabilidad.
El contratista se asegurará de que se aborden y resuelvan las vulnerabilidades IACS existentes y recientemente identificadas.

[FIN]

BTG-197

Al integrar el sistema, el contratista debe realizar y entregar un análisis de riesgos de seguridad, según lo definido por las normas aplicables, enumeradas anteriormente, relacionadas con la metodología de evaluación de riesgos.

[FIN]

BTG-198

El contratista debe dar todas las facilidades para la ejecución de auditorías de seguridad (incluido el pirateo ético) realizadas por EFE o bien su subcontratista: El administrador de sistemas y redes deberá entregar todas las facilidades para que **EFE realice las revisiones de seguridad y/o Ethical Hacking**, las veces que sea necesario para garantizar la seguridad de los

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

sistemas y del servicio, de acuerdo con las directrices de ANSSI para la ciberseguridad de los sistemas de control industrial:

- Las auditorías deben llevarse a cabo regularmente e integrarse en las fases de pruebas, integración y mantenimiento.
- Las auditorías deben seguirse con un plan de acción aprobado y monitoreado por EFE y aplicado por el contratista.

[FIN]

BTG-199

El contratista debe suministrar los accesos y permitir la interacción del equipamiento de monitoreo de Ciberseguridad EFE, en las redes, equipos y sistemas.

[FIN]

BTG-200

El contratista deberá mantener un diagrama actualizado periódicamente de la totalidad de las redes, subredes y segmentos de cada sistema, además de un diagrama general de la red con sus respectivas versiones, este requerimiento se deberá entregar antes de la puesta en Marcha y previa validación por parte de EFE, luego deberá ser actualizado de manera periódica por el proponente adjudicado del contrato del mantenimiento del Sistema.

[FIN]

13.1.3.- Requerimientos de protección.

BTG-201

Al integrar los sistemas, el proponente adjudicado debe aplicar y configurar medidas de protección a diferentes niveles según la norma IEC 62443:

- Red:
 - Control de acceso (definir la lista de control de acceso).
 - Segmentación.
 - Acceso a Internet.
 - Acceso remoto.
 - Protocolos de seguridad.
 - Filtrado de tráfico y prevención de malware (firewall).
- Dispositivo/Equipo:
 - Control de acceso del usuario.
 - Endurecimiento.
 - Interfaces de conexión (medios extraíbles, punto de acceso a la red).
 - Filtrado de tráfico (Firewall de la aplicación).
 - Prevención de malware (antivirus actualizados y robustos, con su respectivo plan de parches para seguridad de la operación).

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Bloqueo de datos / configuración.
- Modo de configuración del sistema de seguridad.
- Estado de falla.
- Aplicación/Datos:
 - Clasificación de datos.
 - Control de acceso de usuario y dispositivos.
 - Retención de datos.
 - Depuración de datos.

[FIN]

BTG-202

Todas las conexiones hacia internet y redes externas a EFE deberán realizarse a través de los accesos perimetrales definidos por EFE. Además, los requisitos mencionados a continuación sobre la gestión de los puntos de acceso a la red, extraídos de las directrices ANSSI para la ciberseguridad de los sistemas de control industrial y derivados de ISO 27002, deben aplicarse:

- Los puntos de acceso a la red deben estar claramente identificados y enumerados.
- Los puntos de acceso a la red no utilizados (por ejemplo, conmutadores, concentradores, armarios de cableado, conectores de mantenimiento en el bus de campo) deben desactivarse.

[FIN]

BTG-203

Las bases de datos con información confidencial deberán almacenarse de forma encriptada y deberán ser de acceso restringido, evitando así su divulgación no autorizada. El proponente adjudicado debe tener en cuenta los requisitos mencionados a continuación, derivados de IEC 62443:

- DATA1.1: Clasificación de datos.
El contratista / propietario del activo deberá tener en cuenta la sensibilidad y la clasificación de los datos según se define en la Política de gestión de datos de EFE.
- DATA1.2: Protección de Datos.
El contratista / propietario del activo se asegurará de que los datos que requieren salvaguarda, en reposo o en movimiento (electrónica o físicamente), estén protegidos de acuerdo con su clasificación.
- DATA1.7: Mecanismo Criptográfico.
El contratista / propietario del activo se asegurará de que el mecanismo criptográfico utilizado en IACS sea comúnmente aceptado por las comunidades industriales y de seguridad.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-204

Los Redes y sistemas críticos no deben poseer acceso directo a internet, no deben existir equipos Proxy (equipos con dualidad de Redes) entre las redes críticas y no críticas.

[FIN]

BTG-205

En caso de establecer permisos de administración o conexión remota de los sistemas, estos se deben establecer por medio de protocolos seguros, HTTPS (seguro, con usuario y clave), SSH V2 o en su última versión, FTPS (seguro). Además, se debe cumplir con los requerimientos de acceso VPN definidos por EFE.

[FIN]

BTG-206

El uso de las VPNs debe ser personal e intransferible, el cual se deberá aprobar previamente por EFE.

[FIN]

BTG-207

No se permite el uso de TEAMVIEWER o programas similares para conexiones remotas desde fuera del perímetro lógico y físico de EFE. El proponente adjudicado debe restringir el uso de dispositivos externos como pendrive, discos duros externos o similares. Asimismo, el uso de medios extraíbles deberá efectuarse de acuerdo con las normas y políticas que disponga EFE para el efecto. Adicionalmente, se deben aplicar los requisitos mencionados a continuación sobre la gestión de los medios extraíbles, los cuales son extraídos de las directrices ANSSI para la ciberseguridad de los sistemas de control industrial y derivados de ISO 27002:

- Se debe aplicar la política de EFE para el uso de medios extraíbles (por ejemplo, llaves USB, discos duros).
- El uso de medios extraíbles debe limitarse a un mínimo.
- Se debe instalar una estación de descontaminación para analizar y desinfectar todos los periféricos extraíbles antes de que se usen.
- Se debe prohibir la conexión de periféricos extraíbles que no hayan sido verificados por la estación de descontaminación.
- Los medios portátiles deben estar disponibles para los usuarios. Se debe prohibir el uso de este medio para cualquier otro propósito. Por el contrario, el uso de cualquier otro medio debe estar prohibido.

[FIN]

BTG-208

Se deben aislar las funciones de seguridad de las funciones que no sean de esta índole, lo que implica aislar lógicamente cada zona que aloje un sistema distinto, crear redes independientes

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

en cada subsistema o aplicar redes virtuales (Vlans) u otro medio de segregación que permita la operación continua de los sistemas y que no existan puntos de fallas comunes para los ambientes críticos y No críticos.

[FIN]

BTG-209

EFE será quien disponga el acceso a internet a todos los Sistemas en caso de que lo requieran, adicionalmente, se deben aplicar los requisitos mencionados a continuación sobre el acceso a Internet, extraídos de las directrices ANSSI para la ciberseguridad de los sistemas de control industrial y derivados de ISO 27002:

- El acceso a Internet debe ser limitado. En particular, las estaciones de supervisión y los dispositivos de campo no deben tener acceso a Internet.
- Por el contrario, el acceso de Internet debe ser limitado.
- Las interconexiones entre las diferentes locaciones deben garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la comunicación de datos. Por ejemplo, se podría usar una VPN IPsec.
- Se debe implementar un sistema de filtrado (firewall) en las puertas de enlace de interconexión.
- Las puertas de enlace de interconexión deben estar configuradas de forma segura.
- No se permitirá la interconexión directa entre una red interna y una red pública, tampoco entre las redes de misión crítica y no críticas.

[FIN]

13.1.4.- Requerimientos de defensa.

BTG-210

Al integrar los sistemas, el proponente adjudicado debe aplicar y configurar medidas de defensa en diferentes niveles:

- Central:
 - Recolección y archivo de registros (servidor Syslog).
 - Monitoreo de redes y dispositivos (NMS SNMP v3).
- Network:
 - Análisis de tráfico y archivado (NIDS / NIPS).

[FIN]

BTG-211

El proponente adjudicado deberá mantener de manera segura la información operacional que se registra, por un lapso mínimo de 90 días. Además, los requisitos de retención de datos mencionados a continuación son aplicables a los datos relacionados con la seguridad:

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Tráfico de red: Al menos 6 meses cuando se adjunta a un evento de seguridad.
- Registros: al menos 6 meses.
- Incidentes: al menos 6 meses.

[FIN]

BTG-212

Se debe incorporar una solución tecnológica que permita tener visibilidad de la actividad en tiempo real dentro de la red, permitiendo realizar un monitoreo continuo y detectar oportunamente cualquier actividad maliciosa, comportamiento anómalo y cambios de alto riesgo que pudieran estar ocurriendo en la red y sistemas.

[FIN]

BTG-213

Las soluciones de detección y prevención de intrusiones deben implementarse en la red (NIDPS) y, si corresponde (HIDPS). En particular, una vez que se integre la solución de detección, el contratista debe tener en cuenta los requisitos mencionados a continuación, derivados de IEC 62443, y si es necesario, complementar los medios de detección o mejorar su configuración:

- **EVENT 1.1:** Detección de los eventos
El proponente adjudicado se asegurará de que los eventos IACS se detecten para respaldar las actividades de gestión de seguridad que incluyen informes, registro, análisis y respuesta (inmediata o demorada).
- **EVENT 1.2:** reporte de eventos
El proponente adjudicado se asegurará de que los eventos de seguridad se informen de manera oportuna.
- **EVENT 1.3:** Interfaces de reporte de eventos
El proponente adjudicado se asegurará de que los eventos de IACS se informen a través de interfaces comúnmente aceptadas por las comunidades industriales y de seguridad (por ejemplo, formato syslog).
- **EVENT 1.4:** Registro de datos
El proponente adjudicado debe asegurarse de que los eventos se escriban en uno o más registros de eventos y se conserven durante un período adecuado (al menos seis meses).
- **EVENT 1.5:** Entradas de registros
El proponente adjudicado debe verificar que los registros de eventos relacionados con la seguridad de IACS contengan información adecuada para respaldar análisis de eventos de no repudiación y eventos correlacionado con el tiempo.
- **EVENT 1.6:** Acceso a los registros
El proponente adjudicado se asegurará de que los eventos de IACS se informen a través de interfaces comúnmente aceptadas por las comunidades industriales y de seguridad (por ejemplo, formato syslog).

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- **EVENT 1.7:** Análisis de Eventos

El proponente adjudicado se asegurará de que los eventos relacionados con la seguridad se analicen para identificar y caracterizar ataques, compromisos de seguridad e incidentes de seguridad.

[FIN]

BTG-214

El proponente adjudicado debe considerar en su oferta las herramientas necesarias para, en caso de detectar una intrusión de tipo cibernética, genere las alarmas necesarias para conocimiento de la operación de EFE.

[FIN]

BTG-215

Al integrar el Sistema, el proponente adjudicado debe aplicar y configurar medidas de acuerdo con IEC 62443 para garantizar:

- Estabilidad y escalabilidad (ancho de banda y niveles de CPU).
- Redundancia y
- Respaldo (Servidor Backup).
- Mantenimiento & Documentación.
- Continuidad del negocio.

[FIN]

BTG-216

En caso de detectar conexiones cibernéticas no autorizadas, el proponente adjudicado debe aplicar el procedimiento de gestión y respuesta a incidentes, el proceso de gestión de crisis, el plan de continuidad del negocio y el plan de recuperación ante desastres. debe tener en cuenta los requisitos mencionados a continuación y que se derivan de IEC 62443:

- **EVENT 1.8:** Manejo de incidentes y respuesta

El proponente adjudicado se asegurará de que se utilice un proceso y se mantenga actualizado para evaluar y responder a los incidentes de seguridad de IACS.

- **AVAIL 1.1:** Gestión de Continuidad

El proponente adjudicado se asegurará de que se emplee y mantenga actualizado un plan de recuperación de desastres del sitio, un plan de continuidad comercial o ambos, que incluya escenarios de desastres, procedimientos de manejo de fallas y procesos para mantener el nivel requerido de continuidad operativa.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

13.1.5.- Requerimientos de resiliencia.

BTG-217

El proponente adjudicado para los Sistemas centralizados, de asegurar que se respalde las configuraciones de los equipos cada vez que se aplique algún cambio en estos. Este Sistema también debe contar con control de cambios y versiones, incluyendo el respaldo de las últimas 2 versiones de configuraciones de cada equipo.

[FIN]

BTG-218

Los switch de acceso de la red de comunicaciones del sistema de Peaje, deberán estar dimensionados para una operación entre el 20% y 30% de su capacidad, lo cual permitirá garantizar su funcionamiento estable y escalabilidad.

[FIN]

BTG-219

Todos los Servidores y ENDPOINTS críticos deben tener respaldo de sus datos y configuraciones de manera centralizada, este tipo de respaldo, debido a su criticidad, deberá someterse a controles de monitoreo periódico y específicos.

[FIN]

13.1.6.- Revisión de Integración.

BTG-220

El proponente adjudicado debe proporcionar evidencias técnicas para demostrar el cumplimiento de las normas, los requisitos del proyecto, las especificaciones y el diseño.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

14.- INTERFACES.

BTG-221

Es alcance del proponente adjudicado identificar, declarar, gestionar y resolver todas las interfaces con otros sistemas, obras civiles, operaciones, mantenimiento, entre otros. Las interfaces especificadas en estos documentos deben ser tratadas como requerimientos adicionales a las presentes Bases. La no resolución de las interfaces identificadas en este documento de interfaces resultará en el no cumplimiento de los mismos.

[FIN]

BTG-222

El proponente adjudicado debe participar en la elaboración del documento de especificación detallada de interfaces donde se especifican de manera detallada las interfaces, se identifiquen las pruebas de interfaces e integración que se deben realizar en cada etapa del ciclo de vida del proyecto. Este documento debe ser revisado y validado por EFE.

[FIN]

BTG-223

Todas las interfaces deben ser identificadas en la etapa de diseño tal como se indica en el documento "Plan Guía Gestión de Interfaces", en el apartado 18 Documentos de Referencia.

[FIN]

BTG-224

Será responsabilidad de los proponentes conocer completamente los sistemas y subsistemas a implementar de tal modo de identificar y desarrollar todas las interfaces que se evidencien y declaren durante el desarrollo de la ingeniería del proyecto. El proceso de identificación se desarrolla por sistema y cada vez que se evidencie la necesidad de una integración de dos o más sistemas.

[FIN]

BTG-225

Cada Proponente debe Establecer:

- La identificación de la interfaz en base a las siguientes variables:
 - Búsqueda sistemática de las interfaces del sistema.
 - Búsqueda sistemática de las interfaces del sistema con otro sistema o sub-sistema.
 - Declaración de sistemas involucrados.
 - Definir si es interna o externa.
- La definición y características de la Interfaz:
 - Identificación de la entidad en interfaz.
 - Descripción técnica de la Interfaz.
 - Proposición de la entidad responsable de la Interfaz (Proponente que identificó la interfaz, Otro Proponente o EFE.).

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

- Determinación de las principales entradas.
- La Ficha de Interfaz (DCI):
 - Código.
 - Título.
 - Estatus.

[FIN]

BTG-226

El Interfaz Manager de EFE, dentro de la etapa de diseño, debe asignar a una de las partes la responsabilidad de la gestión de la interfaz correspondiente entre Sistemas de dos (o más) lotes diferentes o entre Sistemas y Obras Civiles. Ello se decidirá considerando, entre otros aspectos, la complejidad o dificultad técnica de la interfaz.

[FIN]

BTG-227

Una vez que las interfaces han sido identificadas, definidas y asignadas a las partes involucradas, se desarrollará el proceso consiste en:

- Resolver técnicamente la interfaz.
- Determinar eventuales los impactos de esta solución en los diferentes contratos.
- Establecer un plan de gestión de interfaces.
- Incluir un proceso de resolución de las interfaces técnicas.
- Un proceso de control de cambios.
- Reuniones de revisión de interfaces.
- Pruebas en conjunto para verificar la correcta solución de la interfaz.

[FIN]

14.1.- Interfaz con Obras Civiles (OO.CC).

BTG-228

La OO.CC de estaciones en principio dispondrá de los espacios requeridos para el montaje de los equipos, BPC, canalizaciones secundarias y cableado necesario para la puesta en servicio del sistema en estaciones y recintos EFE, se debe considerar que dichos recintos se entregaran en obra gruesa y el contratista adjudicado deberá adecuar las dependencias a las necesidades propias de sus sistemas.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-229

La OO.CC dispondrá de canalizaciones primarias, a través de mesaninas, acceso y andenes, pasadas de nivel, recesos suficientes para realizar las instalaciones de cables y equipos tanto en estaciones y en edificios como talleres y cocheras. En el caso, que fuera necesario la instalación de nuevos ductos para las puertas y maquinas de autoservicio, el contratista adjudicado será responsable de suministrar e instalar dichos elementos en los sectores requeridos, para eso deberá presentar para revisión y posterior aprobación de EFE los diseños y rutas propuestas.

[FIN]

BTG-230

Las OO.CC dispondrán de barreras antivándalicas para cerrar las líneas de control donde se instalarán las Puertas Barreras de Control. En aquellos casos donde quedaran espacios entre las Puertas Barrera de Control y las barreras, mayores a 10cm, es responsabilidad del contratista adjudicado diseñar, suministrar e instalar una barrera anti vandálica del mismo diseño para mitigar la posibilidad de evasión.

[FIN]

BTG-231

El contratista adjudicado deberá presentar para revisión de OO.CC. y EFE, el diseño, planos y la memoria de cálculo para el suministro e instalación de:

- Pedestal para instalación de Botón de Emergencia.
- Soporte para instalación de totem para las señaléticas digitales de uso de las Puertas Barrera de Control (aereas).
- Fijación a muro o losa de las Maquinas de Autoservicio.

[FIN]

14.2.- Interfaz con Sistema Eléctrico (BT).

BTG-232

El contratista adjudicado deberá entregar al proyecto eléctrico los consumos de los equipos a suministrar e instalar para reservar las capacidades en los tableros del sistema, conforme al requerimiento **BTG-152** inicialmente será solo un punto de conexión.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-233

En conformidad con el requerimiento anterior, el contratista deberá presentar para su revisión y aprobación, el diseño de protecciones en conformidad con la norma DS N°8/2021 y sus Pliegos Técnicos (RIC)..

[FIN]

BTG-234

En principio, los recintos de EFE deberán contar con SAI, sin embargo en caso que no estuviera disponible, el contratista adjudicado deberá suministra una UPS por estación que soporte al menos por dos horas los equipos más críticos del sistema:

- Switch.
- Concentradores.
- Al menos el PBC-PMR.

[FIN]

14.3.- Interfaz con Red Multiservicio (RMS).

BTG-235

El contratista adjudicado, deberá entregar el análisis con los requerimientos técnicos para la conexión de los switchs, a suministrar por el contratista de Peaje, a la RMS, al administrador del sistema.

[FIN]

BTG-236

El constratsita deberá coordinar con al administrador de la RMS, para la configuración e integración de los nuevos equipos a la RMS para la correcta transmisión de los datos sobre el sistema.

[FIN]

BTG-237

El administrador de la RMS suministrará la capa física de distribución para la conexión de los nuevos switches, desde recintos técnicos en estaciones o recintos EFE hasta los datacenter ubicados en Alameda, Talleres y Cocheras Malloco. El contratista adjudicado deberá suministrar e instalar las redes de acceso desde dichos recintos hasta la ubicación final de todos los equipos del proyecto.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

[FIN]

14.4.- Interfaz con CCTV.

BTG-238

El contratista adjudicado deberá entregar planimetría con las ubicaciones finales de los equipos del proyecto, con el fin que el contratista del sistema CCTV pueda en su diseño asegurar 100% de cobertura en las zonas donde quedaran instalados las Puertas Barreras Control (PBC y PBC-PMR) y las Maquinas de Autoservicio (MAS y MAS-C).

[FIN]

14.5.- Interfaz con Telefonía e Interfonía (TEL).

BTG-239

El contratista adjudicado, deberá equipar a las MAS/MAS-C con interfonos de las siguientes características mínimas:

- Equipos 100% IP.
- Alimentación: PoE IEEE 802.3af standard, Class 0 (0.44W to 12.95 W).
- Protocolos IP: IPv4 (with DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, SRTP, DHCP, SNMPv2c, ONVIF, CCoIP® , NTP.
- Protocolos LAN: Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f) Network Access Control (IEEE 802.1x).
- Audio:
 - Ancho de banda 200Hz – 7 KHz (G.722).
 - Salida audio línea (0 dB, 600 ohm).
 - Salida audio amplificada 10W Clase D.
 - Cancelación activa de ruido.
 - Cancelación acústica de eco.
 - Modos: Full dúplex.
 - Control automático ganancia micro (MEMS).
 - Filtro jitter adaptativo.
- Protección contra vandalismo idealmente IK10.
- Índice de protección IP65.
- Temperatura de funcionamiento: -20 a +70° C.
- Rango de humedad relativa: < 95% no condensing.
- Certificaciones: UL 60950-1, cUL 60950-1, CB to IEC 60950-1.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

BTG-240

El contratista adjudicado será responsable de la conexión a la RMS de los interfonos a suministrar, debiendo además enviar la propuesta de conexión para revisión y aprobación de EFE.

[FIN]

BTG-241

El contratista de TEL configurará e integrará los nuevos interfonos a la IPBX correspondiente, incluyendo licencias.

[FIN]

14.6.- Interfaz con SCADA Equipos Auxiliares (SEA).

BTG-242

El contratista de adjudicado en su solución deberá poder enviar y recibir información mediante protocolos de comunicación abiertos (ModBus TCP) respecto a:

- Estado de los dispositivos de campos.
- Apertura de Puertas Barreras de Control (PBC/PBC-PMR).
- Alarmas de funcionamiento.
- Alarmas de Evasión.

[FIN]

BTG-243

El contratista deberá priorizar conexión a proyecto SEA a través de la RMS bajo los protocolos mencionados, en casos bien justificados técnicamente, a criterio exclusivo de EFE, los equipos lleguen a los PLC o concentradores suministrados por SEA, este último se hará cargo de la conexión siendo el contratista adjudicado el responsable de dejar el cableado en punto y de la coordinación con el proyecto SEA.

[FIN]

BTG-244

SEA considerará todo el licensamiento que pudiera ser necesario en el sistema central para asegurar la integración lógica entre sistemas.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

14.7.- Interfaz con Control de Acceso y Alarmas (CDA).

BTG-245

El contratista adjudicado considerará en su diseño, que el sistema pueda liberar las PBC/PBC-PMR en caso de alarmas, que puedan requerir evacuaciones de las estaciones o recintos EFE. El listado de eventos y/o alarmas serán definidos en la etapa de Ingeniería de Detalle, estos eventos deberán ser recibidos a través del sistema SEA.

[FIN]

14.8.- Interfaz con Sistemas de Incendios (S-INC).

BTG-246

El contratista adjudicado considerará en su diseño, la interacción con el S-INC, en principio deberá poder a través de la interacción con el SEA, liberar las PBC/PBC-PMR en caso de alarmas, que puedan requerir evacuaciones de las estaciones o recintos EFE. El listado de eventos y/o alarmas serán definidos en la etapa de Ingeniería de Detalle.

[FIN]

14.9.- Interfaz con Cronometría (CRO).

BTG-247

En la etapa de ingeniería de detalle se definirá de donde se tomará la sincronización de los equipos nuevos del sistema de Medio de Pago, si desde el sistema actual o desde el sistema SEA del proyecto de Comunicaciones. Es responsabilidad del contratista adjudicado asegurar la correcta sincronización de todos sus equipos, coordinando y gestionando, a su costo, con la parte interesada las configuraciones necesarias.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

15.- OBJETIVOS FUNCIONALES Y OPERACIONALES.

BTG-248

El proponente adjudicado se debe alinear y cumplir con lo especificado en los requerimientos funcionales de las Bases Técnicas Generales y en las Especificaciones Técnicas de cada sistema, para cumplir los objetivos y estrategias determinadas por EFE del punto de vista operacional para la explotación de TAM y TSB.

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

16.- MANTENIMIENTO Y RAMS.

BTG-249

El proponente adjudicado debe cumplir con lo especificado en el documento las "REQUERIMIENTOS RAMS PARA LOS SISTEMAS" incluidas en el Anexo 2 del proceso, donde se definen los requerimientos de mantenimiento e indicadores RAMS para los sistemas de apoyo a la operación. Los requerimientos especificados en ambos documentos deben ser gestionados como requerimientos adicionales a las presentes Bases. El no cumplimiento de los requerimientos incluidos en ambos documentos resultará como el no cumplimiento de las presentes Bases técnicas generales.

Además, durante el período de garantía con mantenimiento provisional será responsabilidad del adjudicado, contar con todos los repuestos y herramientas necesarias para dar continuidad operativa a los sistemas cumpliendo con los SLA acordados. Dichos elementos deberán estar bajo resguardo, en recintos cerrados con acceso controlados que impidan pérdidas o daños por parte terceros, del adjudicado asegurando el estado de conservación, cuidado y protección con objeto de evitar deterioros, todo a cargo del contratista adjudicado

[FIN]

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

17.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

BTG-250

El diseño, fabricación, instalación y pruebas del sistema de Medios de Pago debe estar conforme a las Normas Internacionales referenciadas al largo del presente documento y listadas a continuación. Se admiten normas equivalentes, si el Contratista entrega la prueba que la norma propuesta está al mínimo equivalente a la especificada en este documento.

Se debe aplicar la última edición de las normas vigente al principio de la fase de diseño detallado del proyecto.

[FIN]

BTG-251

Las normativas de aplicación se organizan respetando la lógica de normas fundadoras para el sistema de Medios de Pago y luego las normas específicas aplicables a las tecnologías en el proyecto, como se explica a continuación:

- La primera parte trata de las normas fundadoras del futuro sistema de Medios de Pago que constituyen las principales direcciones tecnológicas de este sistema.
- Una segunda parte describiendo el resto de las normas aplicables a Sistemas de Medios de Pago. Algunas se colocan en letras negrillas para mostrar sus importancias, pero no aparecen en la primera parte porque no guían a una tecnología particular

[FIN]

BTG-252

Las características técnicas se definieron teniendo en cuenta los textos, normas y Reglamentos aplicables en vigor en Chile, y van, en defecto, siguiente las prioridades listadas abajo:

- 1) Normas Chilenas.
- 2) Normas Europeas transpuesta en derecho chileno.
- 3) Normas Internacionales transpuesta en derecho chileno.
- 4) Normas europeas.
- 5) Normas Internacionales.

El contratista debe garantizar la coherencia de las normas y proporcionar los elementos que él tiene en cuenta en su prestación para la recepción del sistema por la ITO. En caso de conflicto entre distintas normas, el titular lo indicará al controlador de obra, que validará la elección de una o de la otra.

[FIN]

Norma	Descripción	Fecha de la última versión
Ley 18.168	Ley general de telecomunicaciones	Jul-24
UNE EN 50121	Aplicaciones ferroviarias - compatibilidad electromagnética	May-17
UNE EN 50125	Aplicaciones ferroviarias - condiciones ambientales para el equipo	Sep-14
UNE EN 50126	Aplicaciones ferroviarias - especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS)	Sep-18
UNE EN 50128	Aplicaciones ferroviarias - sistemas de comunicación, señalización y procesamiento - software para sistemas de control y protección de ferrocarril	Sep-22
UNE EN 50129	Aplicaciones ferroviarias - sistemas de comunicación, señalización y procesamiento - sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la señalización	Mar-20
UNE EN 50155	Aplicaciones ferroviarias - equipos electrónicos utilizados sobre material rodante	Mar-23
UNE EN 55024	Equipos de tecnología de la información - características de inmunidad - límites y métodos de medida	Sep-17
UNE EN 60332	Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego	Oct-21
UNE-EN 60529	Grados de protección proporcionados por las envolventes (código ip)	Abr-19
UNE EN 60793	Fibra óptica - métodos de medición y procedimientos de ensayo	Jun-24
UNE EN 61000	Compatibilidad electromagnética (CEM)	May-24
UNE EN ISO 9001	Sistemas de gestión de la calidad - requisitos	Sep-15
UNE ISO 10007	Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la configuración.	Dic-18
ETS 300 019	Equipo de ingeniería - Condiciones y pruebas ambientales de equipos de telecomunicaciones	Dic-15
ITU G.652	Características de un cable de fibra óptica mono modo	Ago-24
ISO/IEC/IEEE 90003	Ingeniería del software - guía de aplicación de la ISO 9001:2015 al software	Nov-18
IEC 60603-7-4	Conectores para equipos electrónicos - Parte 7-4: Especificaciones particulares para enchufes y tomas de corriente blindado 8 canales para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 250 MHz	Abr-10
IEC 60754	Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 1: Determinación del contenido de gases halógenos ácidos.	Sep-14
IEC 61034	Especificaciones para cables propagación de la llama y liberación de humo	Nov-19
IEC 61034	Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos.	Nov-19

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

NF F 55-641	Especificaciones para cables de fibra óptica sin halógenos utilizadas en redes ferroviarias subterráneas.	Jun-92
NEMA 250	Recintos para el equipo eléctrico (1000 voltios de máximo)	Nov-21
ANSI/TIA-568-B	Telecomunicaciones Cableado Estándar	2001
ISO 11 801	Tecnología de la información - Cableado genérico para recintos de cliente	Jul-19
IEEE 802.1	Normas de gestión de red e interconexión de redes (LAN/MAN)	Nov-10
IEEE 802.3	Tecnología de la información - Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas - redes de área local y metropolitana - Requisitos específicos - Parte 3: acceso Carrier Sense Multiple con detección de colisiones (CSMA / CD) método de acceso y las especificaciones de la capa física	Ago-11
(UE) 2016/679	Reglamento General de Protección de Datos	May-16
Ley 19.628	Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)	May-23
ISO/IEC 27002:2013	Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas para los controles de seguridad de la información	
ISO/TR 20526:2017	Account-based ticketing state of the art report	
ISO 24014-1:2015	Public transport — Interoperable fare management system — Part 1: Architecture	
ISO 17427-1:2018	Intelligent transport systems — Cooperative ITS — Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architectures	

Nota: La totalidad de los documentos presentado en los documentos de referencias son partes integrantes de los requerimientos presentados en el actual documento, y en las especificaciones funcionales especificar se abordará las normativas de cada subsistema.

	PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA Y ALAMEDA - BATUCO
	Especificación Técnica General Sistema Medios de Pago

18.- DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.

REF. N°	REF. ID NUMERO	REF. DESCRIPCIÓN
R1	GPAM-ICB-TDR-GEN-RAM-0004	Especificaciones RAMS para los contratistas de sistemas de vías, energía, catenaria, señalización y telecomunicaciones.
R2		Política General de la Seguridad de la Información (Ed.2019)
R3		Política de Acceso a la Red (Ed.2019)
R4		Política de Seguridad en el Desarrollo de Sistemas (Ed.2019)
R5		Política Gestión de Contraseñas (Ed.2019)
R6		Política Respaldo de Información (Ed 2019)

-----FIN DEL DOCUMENTO-----